

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

N.A.Sattarov., S.I.Nurmuxamedov

**“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA
SERTIFIKATLASHTIRISH” fanidan**

**“LABORATORIYA (TAJRIBA) MASHG‘ULOTLARINI
BAJARISH UCHUN**

Uslubiy qo‘llanma



Urganch
“Xorazm” nashriyoti
2024

UO‘K 389:658.5
KBK 30.10

S-48 **Sattarov.N., Nurmuxamedov S.**
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fanidan
laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun. [Matn]: uslubiy
qo‘llanma/ Mualliflar.
-Urganch: “Xorazm” nashriyoti, 2024. – 64 b.

Taqrizchilar:

B.S.Rahmonov

UrDU “Qurilish” kafedrası
t.f.d., professori.

X.Abdullayev

Xorazm arxitektura va qurilish
texnikumi direktori.

O‘quv uslubiy qo‘llanma oliy ta’lim hamda O‘zbekistonda kasbiy ta’limning 60730500-“Suv ta’minoti va kanalizasiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi”, 60811200-“Suv xo‘jaligi va melioratsiya”, 60730200-“Shahar qurilishi hamda kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarish”, 60730300-“Qurilish muhandisligi: bino va inshootlar qurilishi”, 60730300-“Qurilish muhandisligi: qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” 60730700-“Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish”, bakalavriat ta’lim yo‘nalishlaridagi talabalari hamda, Xorazm arxitektura va qurilish texnikumining “Bino va inshootlar qurilishi”, “Qurilish materiallari ishlab chiqarish”, “Suv ta’minoti va kanalizasiya” yo‘nalishlaridagi talabalari uchun “Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun mo‘ljallangan.

Mazkur o‘quv-uslubiy qo‘llanma Urganch davlat universiteti O‘quv-uslubiy Kengashining (“___” _____ 2024yil, №__ - sonli yig‘ilish qaroriga asosan nashr qilishga tavsiya qilindi.

ISBN 978-9910-9343-1-5

© “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fanidan laboratoriya mashg‘ulotlarini bajarish uchun uslubiy qo‘llanma”
© “Xorazm” nashriyoti, 2024.

MUNDARIJA

Kirish	4
I.Laboratoriya xonasida ishlashning umumiy qoidalari	6
II.Laboratoriya ishini rasmiylashtirish tartibi.....	7
III.Talabalar bilimni baholash mezonlari.....	8
IV.O‘lchov asboblarning asosiy metrologik xarakteristiklari: Shtangenserkul, Mikrometr, Termometr, IPS-MG4, Пулсар, ОНІКС, POS-50MG4 o‘lchash asboblari bilan tanishtirish, foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish.....	9
V.Shtangenserkul tuzilishi va o‘lchash texnikasi.....	19
VI.Mikrometrik o‘lchash asboblari va ulardan foydalanish texnikasi.....	25
VII.Harorat o‘lchash asboblari: ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va termometrardan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.....	32
VIII. IPS-MG4 o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va POISK o‘lchash asbobi, ularni tuzilishi, POISKdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.....	40
IX.Pul’sar o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va Pul’sar dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.....	46
X.ONIKS o‘lchash asboblari: ularni tuzilishi, ONIKSdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.....	49
XI.POS-50MG4 o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, POS-50MG4 dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.....	60
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.....	64

KIRISH

Tajriba ishlarini bajarishda “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” fani bo‘yicha “O‘lchov asboblarning asosiy metrologik xarakteristikalarini: Shtangenserkul, Mikrometr, Termometr, IPS-MG4, Pulsar, ONIKS, POS-50MG4 o‘lchash asboblari bilan tanishtirish, foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va umumiy texnika xavfsizligi qoidalarini bilan tanishtirish”, “Shtangenserkul tuzilishi va o‘lchash texnikasi”, “Mikrometrik o‘lchash asboblari va ulardan foydalanish texnikasi”, “Harorat o‘lchash asboblari: ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va termometr bilan foydalanib laboratoriya ishini bajarish”, “IPS-MG4 o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va POISK o‘lchash asbobi, ularni tuzilishi, POISKdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish”, “Pul’sar o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va Pul’sar dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish”, “ONIKS o‘lchash asboblari: ularni tuzilishi, ONIKSdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish”, “POS-50MG4 o‘lchash asboblari, ularni tuzilishi, POS-50MG4dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish” bo‘yicha tajriba usullaridan foydalanish tadbirlari ko‘rib chiqilgan.

Uslubiy qo‘llanmada tajriba mavzusiga oid nazorat ma’lumotlari, bajarish tartibi, ishlatiladigan asbob-uskunalar to‘g‘risida ma’lumotlar, shuningdek talabalarni bilimini tekshirish va mavzuni o‘zlashtirish bo‘yicha nazorat savollari va foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan. Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatsiyalash fani bo‘yicha uslubiy qo‘llanmada hayotimizning barcha jabhalarida, xalq xo‘jaligining, sanoatning barcha tarmoqlari uchun o‘ta zarur bo‘lgan, metrologiya haqidagi asosiy tushunchalar va ta’riflar, o‘lchash, o‘lchov va o‘lchov kattaliklar, o‘lchash vositalari, o‘lchashdagi xatoliklar kabi masalalari xususida yetarli va zarur ma’lumotlar keltirilgan.

Qurilishda metrologiya

Metrologiya – yunoncha “metros” “o‘lchash” tabiatdagi barcha narsalar (jismalar) o‘lchami degan ma’noni bildiradi. Har bir mahsulot, material yoki tabiatning o‘zgarishi o‘lcham birliklariga ega.

Metrologiya fani o‘lchamga doir tajriba natijalarini nazariy tahlil qilish, fizik o‘lcham birliklari va ularni aniqlashda ishlatiladigan asbob – uskunalar, tajriba uslublarining mutanosibligi va o‘lchash aniqligi, o‘lcham birliklarining etalonga mosligi kabi yo‘nalishlarda ilmiy-amaliy ish olib boradi. Metrologiyada aniqlangan o‘lcham birliklari davlat tomonidan qonun bilan belgilab qo‘yiladi. Metrologiya korxonalarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- aniq o‘lchamlarning bir xilligini va mosligini ta’minlash;
- o‘lchash natijalari va o‘lchashning aniqlik me’yorini tahlil qilish, tartibga keltirish;
- zamonaviy o‘lchov asboblari vositasida ilmiy-amaliy ishlarni bajarish, nazorat qilish va yangi uslublarni qo‘llash;
- loyihalarni metrologik ekspertiza va attestatsiya qilish, ishlab chiqarilgan materialni qo‘llash jarayonlaridagi o‘lchash ishlarini nazorat qilish.

Qurilish materiallarini standartlashtirish

Materiallarning xossalari raqamli ko‘rsatkichlar bilan baholanadi va u tajribalar orqali o‘rnatiladi. Materiallarning sifat ko‘rsatkichlarini baholash uchun standartlar ishlab chiqilgan.

Standart rasmiy hujjat bo‘lib, u qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi va ularni ishlatuvchi tashkilotlar uchun unga rioya qilish majburiydir. Har bir standartda materialning aniq nomlanishi, sinflanishi, tarkibi, xossalari, o‘lchamlari, sinash va ishlab chiqarish usullari, qabul qilish, saqlash va tashish shartlari, shuningdek, shu material to‘g‘risida fan va texnikaning yutuqlari kabi ma’lumotlar yoritilgan bo‘ladi.

Qurilish materiallarini sertifikatlashtirish

Sertifikat bu mahsulotlarning sifat ko'rsatkichini ifodalaydigan dasturi – amal hujjatidir. Ushbu hujjat qurilish materiallari va buyumlarini ishlab chiqarishning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash, shuningdek, ularni qo'llashda xavfsizligini aniqlash va ta'minlash maqsadida ishlab chiqiladi.

Qurilish materiallarini sertifikatlash quyidagicha amalga oshiriladi:

Sertifikatlash muassasalari tadbirkorlik sub'ektlarining arizasiga muvofiq sertifikatlashtirishni o'tkazish va barcha kerakli xulosalarni olish yuzasidan "O'zstandart" agentlik xizmatlari ko'rsatishga haqlidir. Bunda namunalarning tanlab olinishiga, shuningdek, ularning xili va tegishli davlat tashkilotlariga taqdim etilishiga sertifikatlash muassasalari javob beradilar.

LABORATORIYA XONASIDA ISHLASHNING UMUMIY QOIDALARI

Laboratoriya xonasida quyidagi talablarga rioya qilinishi lozim:

- laboratoriya ishlarini muvaffaqiyatli bajarish uchun laboratoriyada ishlovchi har bir talaba ish joyini toza va tartibli saqlashi lozim;
- laboratoriya xonasida tajriba ishlarini boshlashdan oldin talabalar albatta faqat oq xalatda ishlanadi;
- ishga kirishishdan oldin asbob-uskunalar tuzilishi, ularning ishlash prinsiplari bilan tanishishi kerak bo'ladi;
- qo'llaniladigan moddalar xossalarini asbob-uskunalarini ishlash prinsiplarini va ular bilan ishlashning xavfsizlik qoidalarini bilishi zarur;
- ish stolida mavjud bo'lgan va maxsus yorliq bilan belgilangan o'lchov vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi;
- o'lchov vositalari bo'lmagan holda laborantga murojaat qilishi kerak u bo'lmaganida albatta dars mashg'ulotlarini olib borayotgan professor-o'qituvchidan bilim olishlari zarur bo'ladi;
- elektr jihozlariga o'z boshimchalik bilan qo'l tekkizmaslik, telefon aloqa vositalarini ruhsat so'ramasdan tokga joylashtirish mumkin emas;

- ishning borishi diqqat bilan kuzatiladi va uning o'ziga xos barcha xususiyatlarini ish daftariga yoki har bir tajriba mashg'ulotlarini oq qog'ozga yozib boriladi;

- ish tugatilib bo'lganidan keyin talaba o'z ish o'rni tartibga keltirishi lozim, tozalikka rioya qilish kerak;

LABORATORIYA ISHINI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

- Laboratoriya ishini bajarish davomida talaba ishning borishini barcha o'zgarishlarini kuzatib boradi, o'lchov vositalari asbob-uskunalar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib ularni ishlatish mumkin emas, ish daftariga yoki oq qog'oziga ish bajarilganini qayd qilib yozadi, mavzuning nomi, ishning mazmuni, maqsadi o'rganiladi, kuzatish natijalari, hisoblar, chizmalar va xulosalar yozib qo'yiladi.

- Barcha laboratoriya (tajriba) ishlarini qayd qilib, har bir dars mashg'uloti tugagandan so'ng keyingi tajribagacha topshirish muddati belgilanadi va har bir ish fayl papkada saqlab boriladi oxirida bitta qilib himoya qilib professor-o'qituvchiga topshiriladi.

Labaratoriya ishi nomi, bajarilishi, hisob-kitob ishlari kabilar bajariladi.

1. Ishning maqsadi, zarur asbob-uskunalar asbob-uskunalar (anjomlar) haqida yozib boriladi.

2. Ishga tegishli nazariy ma'lumotlarning barchasi oq qog'ozga yozib boriladi.

3. Asbob yoki uskunalarning rasmi va sxemasi chiziladi, muhim qismlariga qarab, qisqa ta'rif beriladi.

4. Hisob qismi (jadval, grafik, formulalar va h.k.) qayd etiladi.

5. Xulosa qismi yozib boriladi.

Talabalar bilimini baholash mezonlari

Har bir alohida olingan savolga berilgan javobning baholanishi	Baholash mezonlari
5 baho	Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qoʻllay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan(mavzu) boʻyicha tasavvurga ega deb topilganda – 5 (aʼlo) baho;
4 baho	Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qoʻllay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan(mavzu) boʻyicha tasavvurga ega deb topilganda – 4 (yaxshi) baho;
3 baho	Talaba olgan bilimini amalda qoʻllay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan(mavzu) boʻyicha tasavvurga ega deb topilganda – 3 (qoniqarli) baho;
2 baho	Talaba fan dasturini oʻzlashtirmagan, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi, hamda fan(mavzu) boʻyicha tasavvurga ega emas deb topilganda-2 (qoniqarsiz) baho;

TAJRIBA ISHI №1

Mavzu: O'lchov asboblarning asosiy metrologik xarakteristikalar: Shtangenserkul, Mikrometr, Termometr, IPS-MG4, Пулсар, ОННКС, POS-50MG4 o'lchash asboblari bilan tanishtirish, foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va umumiy texnika xavfsizligi qoidalarini bilan tanishtirish.

Tayanch iboralar: o'lchash asboblari, o'lchash asbobining sezgirligi, asbob ko'rsatishining variatsiyasi, asbobning o'lchash xatoligi, asbobning o'lchash diapazoni, xususiy energiya sarfi, asbobning ishonchliligi (chidamliligi), analog o'lchash asboblari, raqamli o'lchash asboblari.

O'lchov asboblarning asosiy metrologik xarakteristikalar: Barcha o'lchov vositalari, ularning o'ziga xos dizaynidan qat'iy nazar, ularning funktsional maqsadlarini bajarish uchun zarur bo'lgan bir qator umumiy xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlarni tavsiflovchi va natijalar va o'lchov xatolariga ta'sir qiluvchi texnik tavsiflar metrologik xususiyatlar deyiladi.

1.Shtangensirkul.

Ishning maqsadi: Shtangensirkul asboblarning tuzilishi, turlari va o'lchash usullari bilan tanishish.

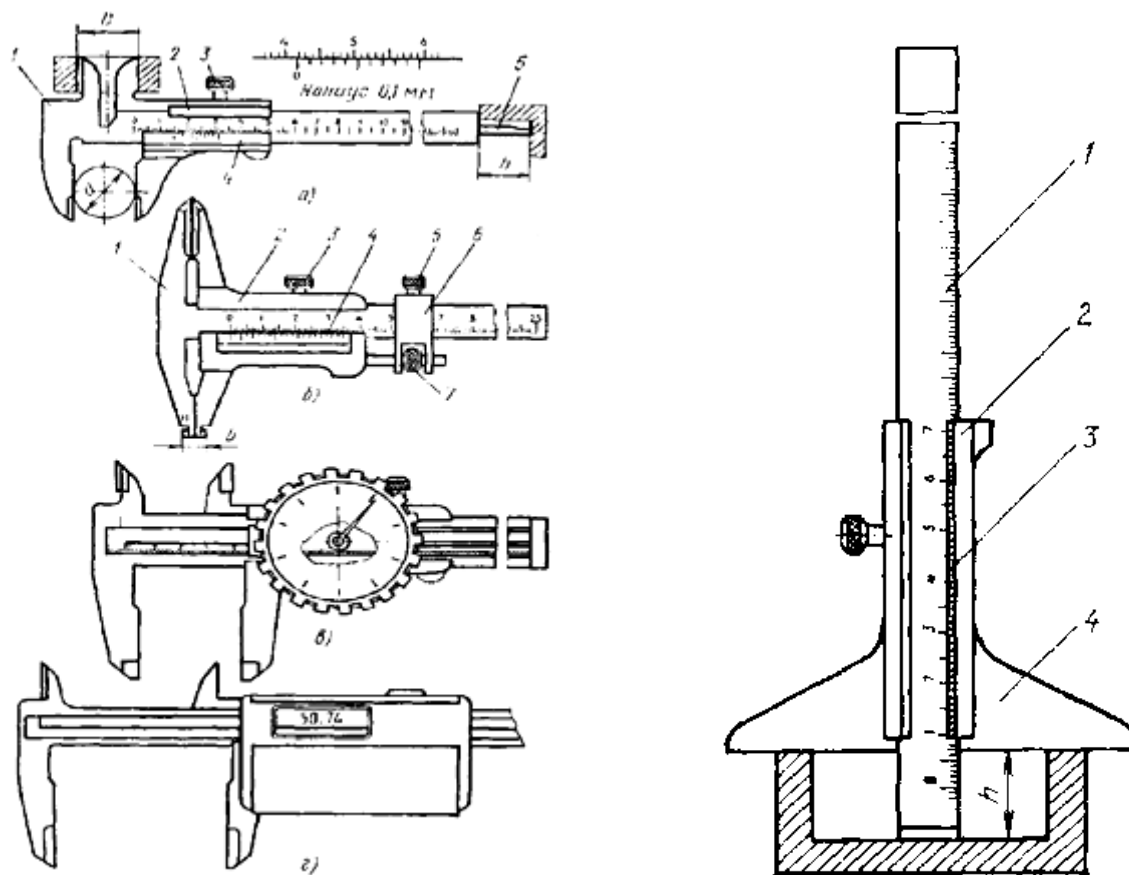
Shtangensirkul asboblar bilan o'lchashni o'rganish. O'lchov natijalarini matematik tahlil qilish uslubi bilan tanishish.

Ishni bajarish tartibi:

1. Ishni bajarish uchun shtangensirkul asboblar va materiallarni olish.
2. Shtangensirkul asbobni tuzilishi, ular bilan o'lchash tartibi va ularning turlari bilan tanishish.
3. Berilgan shtangensirkul asbobning metrologik ko'rsatkichlari bilan tanishish va ko'rsatkichlarni yozib olish.
4. Berilgan chiziqli o'lchamlari bor material eskizini chizing va uning asosiy o'lchamlarini shtangensirkul asbob bilan o'lchab jadvalga yozing.
5. Berilgan materiallar to'plami uchun:

a) Har bir materialning berilgan o'lchamini shtangensirkul bilan o'lchab jadvalga yozing.

b) Ish bo'yicha hisobot yozib boriladi. (Hisobotda quyidagilar bo'lishi kerak: Shtangensirkul asboblari to'g'risida ma'lumot, berilgan shtangensirkul asbobini metrologik ko'rsatkichlari tahlil natijalarini kiriting).



1.1-rasm. Shtangensirkullar.

a) SHS-1 Perpendikulyar joylashgan; b) SHS-2 rejali; v) Indikatorli shtangensirkul; g) Elektron shtangensirkul



1.2-rasm. Elektron shtangensirkul.

Metrologik ko'rsatkichlari

Shkala – o'lchanadigan kattaliklar qatoriga mos keluvchi raqamlar yoki boshqa simvol qo'yilgan belgilar yig'indisidan iborat bo'lib, hisob qurilmasining bir qismidir. Shkalaning ikkita qo'shni belgisi orasidagi masofa shkala darajasi deb ataladi.

O'lchash asbobning asosiy metrologik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- ✓ shkalaning ikkita uchni belgilari orasidagi farqni bildiruvchi shkala darajasining qiymati;
- ✓ shkalaning eng qisqa belgilari o'rtasidan o'tuvchi faraz qilinadigan chiziq bo'ylab o'lchanadigan, shkalaning ikkita yonma-yon belgilari orasidagi masofani bildiruvchi shkala darajasining uzunligi;
- ✓ shkalada o'lchanadigan kattalikning eng katta va eng kichik qiymatlarini bildiruvchi shkalaning boshlang'ich va oxirgi qiymatlari;
- ✓ shkalaning boshlang'ich va oxirga qiymatlari bilan cheklangan shkala qiymatlarining oralig'ini bildiruvchi ko'rsatish diapazoni;
- ✓ o'lchash vositalarining ro'yhat etilgan xatoliklari normalangan o'lchanadigan kattaliklar qiymatlarini bildiruvchi o'lchash diapazoni;
- ✓ o'lchash diapazonining eng katta va eng kichik qiymatlarini bildiruvchi o'lchash chegarasi;
- ✓ o'lchash uskunasi ko'rsatadigan signal o'zgarishining uni keltirib chiqaruvchi o'lchanadigan kattalik o'zgarishiga nisbatini bildiruvchi uzatish nisbati (bu atama chiziqli o'lchashlar uchun mo'ljallangan uskunalar uchun qabul qilingan).

1-jadval.

№	1- o'lcham	2- o'lcham	3- o'lcham	O'lchamlarning o'rtacha qiymati

2. Mikrometrik asboblarning vositasida qurilish materiallarining o'lchamlarini o'lchash amallarini bajarish.

Ishning maqsadi: Aniqdigi yuqori o'lchamlardagi detallarni yasash va o'lchash usullari bilan tanishish.

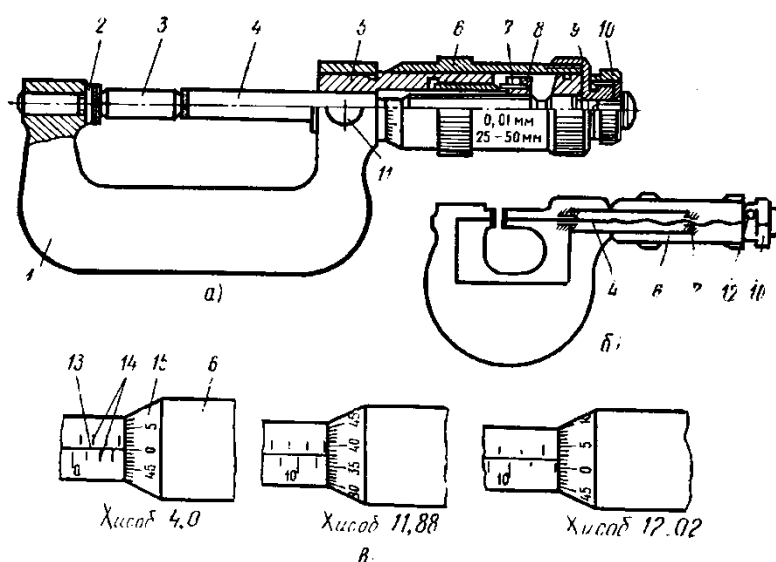
Ishni bajarish tartibi:

1. Kerakli asbob va materiallarni yig'ib olish. (Mikrometrlar, uzunlikni tugal o'lchovlari, o'lchanadigan material bilan tanishib chiqing).
2. Uzunlikning tugal o'lchovlari. Ularning tuzilishi, turlari va qo'llanishi bilan tanishish.
3. Mikrometrik o'lchash asboblarning tuzilish, turlari va ular bilan o'lchash usullari bilan tanishish.
7. Ish bo'yicha hisobot yozing. - Tugal o'lchovlar va mikrometrik asboblarning haqida tushuncha, mikrometrlarni tekshirish natijasi va jadvalni to'ldiring.

Mikrometrik asboblarning

Mikrometrik asboblarning tashqi va ichki o'lchamlarni, o'yiq va teshiklarning chuqurligini o'lchashda keng ishlatiladigan o'lchash vositalaridir. Mikrometrik asboblarning bilan o'lchash bevosita baholash usuli bilan amalga oshiriladi. Bu asboblarning ishlash prinsipi mikrometrik vintning aylanma harakatini tovonning ilgariylanma harakatiga o'zgartirib beradigan vint-gayka juftidan foydalanishga asoslangan.

Muvofiq mikrometrlarning qo'yidagi xillari ishlab chiqariladi: tashqi o'lchamlarni o'lchash uchun silliq - MK; list va tasmalarning qalinligini o'lchash uchun siferblatli - ML; truba devorlarining qalinligini o'lchaydigan - MT; tishli gildiraklarning umumiy normalining uzunligini o'lchash uchun tish o'lchaydigan - M3; yumshoq materiallardan yasalgan detallarni va turli rezbalarni o'lchash uchun qo'yilmalari bor mikrometrlar -MVM, MVT, MVP; richagli mikrometrlar - MR, MVT, MRI; stol ustida turadigan mikrometrlar - MV, MG, MN1, MN2.



1.3-rasm. Silliqlik mikrometr.

a) MKM tuzilishi; b) MKM sxemasi; v) MKM o'lchash kallagi.

2-jadval.

№	Tekshirish ko'rsatkichlari	Tekshirish uchun tugal o'lchamlar	MKM o'lchash natijalari	Xulosa (Materiallar nomi)
1				
2				
3				

3.Termometr.

Ishdan maqsad: Misolda o'lchov vositasini metrologik xususiyatlarini standart talablariga mosligini aniqlash va yaroqli (yaroqsiz)ligi haqida xulosa chiqarish.

1-topshiriq. Qurilish laboratoriya xonalaridagi harorat o'lchagichlarni aniqligini tahlil qilish va qurilish material bo'lgan ohakni so'nish tezligini aniqlaydigan termometrlarning metrologik xususiyatlarini aniqlash. Gradusdan Farangeytaga va Farangeytdan Gradusga o'tkazish tartib qoidalari, formulalari bilan talabalarni mashq bajarishi lozim.



1.4-rasm. Termometrlar.

4. IPS-MG4.



1.5-rasm. IPS-MG4.03 o'lchov asbobi

Ishdan maqsad: IPS-MG4.03 ning metrologik xususiyatlarini standart talablariga mosligini aniqlash va unig ishlash prinsipini o'rganib xulosa chiqarish.

Hisoblagich **IPS-MG4.03** ning qurilish sanoati korxonalari va qurilish ob'ektlarida, shuningdek, ekspluatatsiya qilinadigan binolar va inshootlarni tekshirishda betonning mustahkamligini aniqlashdan iborat. Hisoblagichlar silikat g'ishtlarining mustahkamligini nazorat qilish uchun ham ishlatilishi mumkin, shuningdek, namunalar va mahsulotlardagi, qurilish materiallarining fizik-mexanik xususiyatlarini

(mustahkamlik, qattqlik, elastik-plastik xususiyatlar) baholashga, bir xilliklarni aniqlash uchun ishlatiladi.

GOST 22690 ning g) ilovasiga muvofiq asosiy kalibrlash xususiyatlarini tezda aniqlashtirish uchun Kc tasodif koeffitsientini kiritish uchun qurilma;

nazorat qilinadigan mahsulot turi bo'yicha o'lchovlarni belgilash uchun qurilma va boshqalar);

noto'g'ri oraliq qiymatni istisno qilish funktsiyasi.

Hisoblagichlar doimiy xotiraga ega, USB port orqali kompyuterga ma'lumotlarni uzatish rejimiga ega va foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan individual kalibrlash bog'liqliklarini dasturiy qurilmaga kiritish uchun moslama bilan jihozlangan.

Betonning mustahkamligini o'lchash mahsulotning boshqariladigan maydoniga 15 tagacha zarba berishdan iborat bo'lib, elektron blok sklerometrdan keladigan zarba impulsi parametrlari yordamida sinovdan o'tgan materialning qattqligi va elastoplastik xususiyatlarini baholaydi, impuls parametrini quvvatga aylantiradi va betonning tegishli sinfini hisoblab chiqadi. O'lchov natijalarini qayta ishlash algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- oraliq qiymatlarni o'rtachalashtirish;

- har bir oraliq qiymatni o'rtacha qiymat bilan taqqoslash, keyinchalik ularni qiymatlarni rad etish;

- rad etishdan keyin qolgan oraliq qiymatlarni o'rtacha hisoblash;

- yakuniy mustahkamlik qiymati va beton sinfini ko'rsatish va xotirada qayd etish.

2-topshiriq. Beton mustahkamligini buzmasdan aniqlikda o'lchaydigan IPS-MG4.01, IPS-MG4.03, IPS-MG4.04 o'lchov priborlarini metrologik xususiyatlarini aniqlash.

5.Pulsar.



1.6-rasm.Beton mustahkamligini o'lchovchi asbob -Pulsar 1.1

Beton, g'isht-tosh materiallarining mustahkamligini ultratovush usulida aniqlaydi, bundan tashqari:

defektlarni qidirish, darzlarning chuqurligini aniqlash, kompozit materiallarda g'ovaklikni, anizotroplikni baholash, elastiklik modulini va zichlikni aniqlash hamda yo'l qoplamasi sifatini tekshiradi. (www.promtehlabs.ru)

6.ONIKS.



1.7-rasm. G'ishtning bog'lanish mustahkamligini o'lchaydigan asbob - ONIKS-OC (CK)

O'lchash diapazoni, MPa - 0,1...2

Maksimal tortuvchi kuchi, kN – 50

O'lchashdagi nisbiy xatolik, % - 2

UMUMIY TEXNIKA XAVFSIZLIK QOIDALARI

Kimyoviy moddalarning ta'mini ko'rish qat'iyan man etiladi.

1. Ishqor, kislota va boshqa zaharli moddalarni pipetkaga faqat rezina tortkich yoki shprist bilan tortib olinadi. Og'iz bilan tortib olish ta'qiqlanadi.
2. Kukinsimon moddalarni maxsus oynalarda qoldirilmaydi.
3. Eritmalarni kolba va probirka og'zi probka bilan berkitilgan holda chayqatiladi.
4. Probirkada suyuqlikni probirka og'ziga odam yaqin masofadan engashib qaralmaydi.
5. Suyuqlik qaynayotgan yoki quyilgan idish og'ziga yaqin masofadan engashib qaralmaydi.
6. Qaynoq suyuqlik bo'lgan idishni boshqa joyga olib o'tishda sochiq bilan o'rab, bir qo'l bilan ostidan, ikkinchi qo'l bilan bo'g'iz qismidan ushlanadi.
7. Yonuvchi va oson alangalanuvchi moddalarni ochiq alanga va tur ustida qizdirilmaydi.
8. Modda hidini bilishda, chuqur nafas olmagan holda idish og'zi ustidagi havo qo'l bilan burun tarafga yo'naltiriladi.
9. Konsentratsiyalangan H_2SO_4 suvga ingichka oqish bilan doimiy aralashtirgan holda qo'yiladi.
10. Oddiy shishadan tayyorlangan kimyoviy stakan va kolbalarni ochiq olovda asbest tur ustida qizdiriladi. Singan joyi bor va darz ketgan idishlardan foydalanish qat'iyan ta'qiqlanadi.
11. Ishlatilgan kimyoviy idish va uskunalarni modda qoldiqlaridan tozalab, yaxshilab yuviladi. Rakvinaga to'kishdan oldin ularni neytrallash zarur.
12. Kimyoviy idishlarni xrom aralashmasi bilan yuvishda rezina qo'lqop, fartuk va himoya ko'z oynasi taqib olinadi.
13. Qizdirish va elektr uskunalarni yopiq holda qoldirilmaydi.
14. Asbob-uskunalar nuqsoni aniqlanganda darhol professor-o'qituvchiga habar qilinadi. Talabani o'zboshimchilik bilan nuqsonni tuzatishlari ta'qiqlanadi.
15. Simob turgan asbob-uskunalar singan holda tezlik bilan professor-o'qituvchi yoki laborantga habar qilinadi. Simob tomchilari aralashmagan oq tutin tunuka yoki

mis plastinkasi yordamida yig'iladi. Simobdan tozalangan joy 20% li Fe Cl₃ eritmasi bilan artiladi.

16. "Metrologiya standartlashtirish va sertifikatlashtirish" laboratoriya (tajriba) xonasida ovqatlanish qat'iy man etiladi.

TAJIRIBA ISHI №2

Mavzu: Shtangenserkul tuzilishi va o'lchash texnikasi.

Ishning maqsadi: Shtangen asboblarining tuzilishi, turlari va o'lchash usullari bilan tanishish.

Shtangen asboblar bilan o'lchashni o'rganish. O'lchov natijalarini matematik tahlil qilish uslubi bilan tanishish.

Ishni bajarish tartibi:

1. Ishni bajarish uchun shtangen asboblar va detallarni olish.
2. Shtangen asbobni tuzilishi, ular bilan o'lchash tartibi va ularning turlari bilan tanishish.
3. Berilgan shtangen asbobning metrologik ko'rsatkichlari bilan tanishish va ko'rsatkichlarni yozib olish.
4. Berilgan chiziqli o'lchamlari bor material eskizini chizing va uning asosiy o'lchamlarini shtangen asbob bilan o'lchab jadvalga yozing.
5. Berilgan materiallar to'plami uchun:
 - a) Har bir detallning berilgan o'lchamini shtangensirkul bilan o'lchab jadvalga yozing. (jadvalni tuzish namunasi ko'rsatilgan).
 - b) O'lcham natijalarini o'rtacha arifmetik qiymatini aniqlash:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (1)$$

bu yerda: x - har bir detall o'lchami, n – detallar soni.

v) Har bir detall uchun o'rtacha qiymatdan chetga chiqishni toping. (($\bar{x} - x$) ayirma shaklida).

g) O'rtacha kvadratik chetga chiqishni toping (detallar to'plami uchun).

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum(\bar{x} - x)^2}}{n - 1} \quad (2)$$

d) Topilgan σ bo'yicha yasalgan detallar to'plami uchun zarur qo'yim qiymatini aniqlang va bunda $T = \pm 3\sigma$ ekanligini e'tiborga oling.

6) Topilgan qo'yim qiymatini e'tiborga olib detal eskizga berilgan o'lchamni yozib qo'ying va qo'yim maydonining grafik tasvirini chizing.

7) Ish bo'yicha hisobot tuzing. (Hisobotda quyidagilar bo'lishi kerak: Shtangen asboblarning to'g'risida ma'lumot, berilgan shtangen asbobini metrologik ko'rsatkichlari tahlil natijaarini kiriting).

Shtangen asboblarning

Bunday asboblarning gruppasiga shtangensirkul, shtangen - chuqurlik o'lchagichlari, shtangenreysmuslari, shtangen tish o'lchagach kabi qo'pgina o'lchash vositalari kiradi. Ularda hisob qurilmasi sifatida har bir darajasi qiyamati 1mm bo'lgan shtanga shkalasidan (o'lchash chizg'ichidan) foydalaniladi, mm ning ulushlari qo'zg'aluvchan yordamchi shkala ko'rinishidagi nonius yordamida hisoblanadi, Shtanga shkalasiga nisbatan noniusning darajalari soni (10-20) kamroq. Noniusning birinchi nol shtrixi strelka rolini o'ynaydi va asosiy shkala bo'yicha millimetrlarda o'lchamni aniqlash imkonini beradi. Agar nol shtrix asosiy shkalaning qandaydir shtrixi ustiga tushsa, o'lchanadigan kattalikning qiyamati asosiy shkala bo'yicha hisoblanadi. Agar nol shtrix shtanga asosiy shkalasining bironta shtrixi ustiga tushmasa, unda quyidagicha hisoblanadi. Nol shtrix bosib o'tgan millimetrlar soni sanaladi, o'lchamning kasr qismi nonius bo'yicha uning qaysi belgisi asosiy shkalaning bironta shtrixi ustiga tushishiga qarab aniqlanadi. Masalan, 2.1-rasm, a da ko'rsatilgan noniusning holati 40,7 mm o'lchamga to'g'ri keladi. Ichki va tashqi o'lchamlarni o'lchash uchun jag'lari ikki tomonda joylashgan hamda chuqurliklarni o'lchash uchun chizg'ichi bor (noniusi 0,1 mm, o'lchash chegarasi 0 dan 125 mm gacha) shtangensirkul, ShS-1 millimetr shkalali shtanga (chizg'ich) 1 ga ega (2.1-rasm, a). Shtanganing ikki tomonida ish sirtlari unga perpendikulyar bo'lgan qo'zg'almas o'lchash jag'lari joylashgan. Jag'larning ikkinchi jufti joylashgan ramka

2 chizg'ich bo'ylab suriladi; ramkada uni kerakli holatda qotirib quyish uchun xizmat qiladigan stoporlash vinti 3 bor. Ramkaga nonius 4 shkalasi tushirilgan. Tashqi o'lchamlar yassi ish sirtlarining eng kichik bo'lgan pastki jag'lar bilan o'lchanadi. Yuqori jag'lardan ichki o'lchamlarni o'lchashda foydalaniladi. Chizg'ich-chuqurlik o'lchagich 5 chiqiqlarning balandligini, bir tomoni berk teshiklarning chuqurligini o'lchash uchun xizmat qiladi.

Jag'lari ikki tomonda joylashgan shtangensirkul ShS-II tashqi va ichki o'lchamlarni o'lchash hamda rejalash ishlarini bajarish uchun mo'ljallangan (2.1-rasm, b). U ShS-1 dagi kabi asosiy detallardan tashkil topgan bo'lib, shtanga bo'ylab surish kerak. Odatda, bu qurilmadan rejalashda, shtangensirkulni o'lchamga aniq o'rnatishda foydalaniladi, Shtangensirkul ShS-II ning o'tkir qirrali jag'lari rejalashda yoki o'lchash keyin bo'lgan joylarda tashqi o'lchamlarni o'lchash uchun ishlatiladi. Ichki o'lchamlarni o'lchash uchun pastki jag'lar silindrik ish sirtiga ega. Juftlashtirilgan holatda pastki jag'larning o'lchami 10 mm ga teng bo'lib, u shtangensirkul bilan o'lchash mumkin bo'lgan eng kichik ichki o'lchamni bildiradi. Ichki o'lchamlarni o'lchashda shkala ko'rsatishiga jag'larning yon tomonida ko'rsatilgan o'lchamni qo'yish kerak. ShS-II tipiddagi shtangensirkullar har bir darajasining qiymati, 0,1 va 0,05 mm noniuslarga ega bo'lib, o'lchash chegaralari 0-160, 0-250 mm oralig'ida bo'ladi.

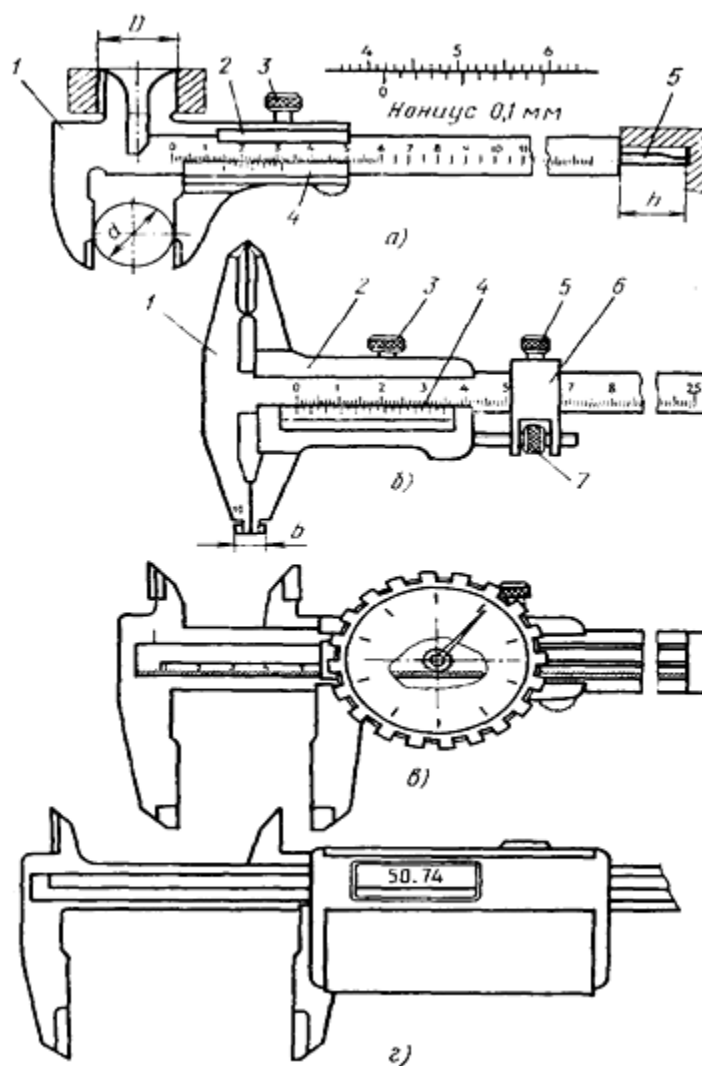
O'lchanadigan kattaliklarni raqamlarda ko'rsatuvchi har bir darajasining qiymati 0,05 va 0,01 mm ga teng shtangensirkullar ham ishlab chiqariladi (2.1-rasm, g).

Shtangensirkullarning o'lcham xillari ko'p bo'lishiga qaramay o'lchash chegaralari 0-125, 0-250, 0-320 mm bo'lgan xillari ko'p tarqalgan. Shtangen chuqurlik o'lchagichlar (2.2-rasm) teshik va o'yiqlarning chuqurligini, chiqiqlarning balandligini o'lchash uchun mo'ljallangan. Qo'zg'almas jag'i uning o'rniga ramka 2 da noniusli traversa 4 borligi bilan farq qiladi.

Ular vazmin asos 5 ga ega; Millimetr shkalali shtanga (1) asosga perpendikulyar joylashgan. Nonius (3) li qo'zg'aluvchan ramka (2) da dasta (4)

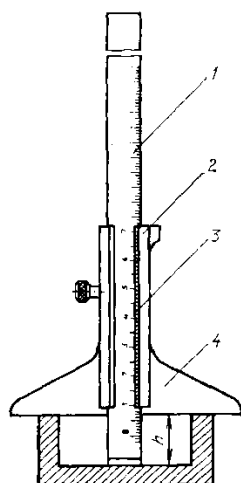
bo'lib, balandlikni o'lchaydigan maxsus oyoqni chuqurlik o'lchagich (6) ni yoxud rejalash oyog'i (7) ni o'rnatish uchun xizmat qiladi.

Shtangenreysmus rejalashda ishlatiladi, undan plitaga o'rnatilgan detallar balandligini o'lchashda ham foydalatnish mumkin. (2.3-rasm) Millimetr shkalali shtanga (1) asosga perpendikulyar joylashgan. Nonius (3) li qo'zg'aluvchan ramka (2) dasta (4 bo'lib, balandlikni o'lchaydigan maxsus oyoqni chuqurlik o'lchagich (6) ni yoxud rejalash oyog'i (7) ni o'rnatish uchun xizmat qiladi.

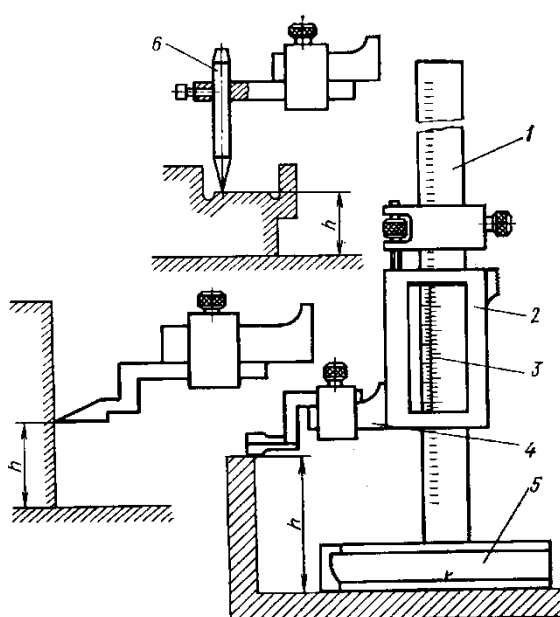


2.1-rasm. Shtangensirkullar.

a) ShS-1 Perpendikulyar joylashgan; b) ShS-2 rejali; v) Indikatorli shtangensirkul; g) Elektron shtangensirkul



2.2-rasm. Shtangen chuqurlik o'lchagich.



2.3-rasm. Shtangenreysmus.



2.4-rasm. Zamonaviy elektron shtangensirkul.

Metrologik ko'rsatkichlar.

Shkala – o'lchanadigan kattaliklar qatoriga mos keluvchi raqamlar yoki boshqa simvol qo'yilgan belgilar yig'indisidan iborat bo'lib, hisob qurilmasining bir qismidir. Shkalaning ikkita qo'shni belgisi orasidagi masofa shkala darajasi deb ataladi.

O'lchash asbobning asosiy metrologik ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- shkalaning ikkita uchni belgilari orasidagi farqni bildiruvchi shkala darajasining qiymati;
- shkalaning eng qisqa belgilari o'rtasidan o'tuvchi faraz qilinadigan chiziq bo'ylab o'lchanadigan, shkalaning ikkita yonma-yon belgilari orasidagi masofani bildiruvchi shkala darajasining uzunligi;
- shkalada o'lchanadigan kattalikning eng katta va eng kichik qiymatlarini bildiruvchi shkalaning boshlang'ich va oxirgi qiymatlari;
- shkalaning boshlang'ich va oxirga qiymatlari bilan cheklangan shkala qiymatlarining oralig'ini bildiruvchi ko'rsatish diapazoni;
- o'lchash vositalarining ro'xsat etilgan xatoliklari normalangan o'lchanadigan kattaliklar qiymatlarini bildiruvchi o'lchash diapazoni;
- o'lchash diapazonining eng katta va eng kichik qiymatlarini bildiruvchi o'lchash chegarasi;
- o'lchash uskunasi ko'rsatadigan signal o'zgarishining uni keltirib chiqaruvchi o'lchanadigan kattalik o'zgarishiga nisbatini bildiruvchi uzatish nisbati (bu atama chiziqli o'lchashlar uchun mo'ljallangan uskunalar uchun qabul qilingan).

2.1-jadval.

№	1-o'lcham	2-o'lcham	3-o'lcham	O'lcham- larning o'rtacha qiymati	Hamma detallar uchun o'rtacha qiymati	$(\bar{x} - x)$	$(\bar{x} - x)^2$	σ
1								
2								

Xulosa:_____

Nazorat uchun savollar:

- 1) Shtangensirkul asboblarning turlarini aytib bering ?
- 2) Shtangensirkulning tuzilishini aytib bering ?
- 3) Shtangensirkul asboblari bilan o'lchamlarni o'lchash tartibini tushuntiring?

TAJIRIBA ISHI №3

Mavzu: Mikrometrik o'lchash asboblari va ulardan foydalanish texnikasi

Ishning maqsadi: Aniqligi yuqori o'lchamlardagi qurilishda ishlatiladigan list (profnastil) ni o'lchash usullari bilan tanishish va 3 xil o'lchamini olib o'rtacha qiymatini topish.

Ishni bajarish tartibi:

1.Kerakli asbob va materiallarni olish va qurilish materialini o'lchash. (Mikrometrlar, uzunlikni tugallash o'lchovlari, o'lchash uchun zarur asboblari va materiallar).

2.List (profnastil), Shisha va Gipsakarton kabi qurilish materiallarini 3 xil o'lchamlarini o'lchab jadvalga qayt qilish.

3.Mikrometrik o'lchash asboblarning tuzilish, turlari va ular bilan o'lchash usullari bilan tanishish.

4.Uzunlikning o'rtacha qiymati olinadi va jadvalga yozib boriladi. Mikrometrik asbob ko'rsatishini tekshiring va tekshirish natijalarini o'lchov asboblarning

metrologik ko'rsatkichlari bilan taqqoslang. Natijalarni laboratoriya hisobotiga yozing.

5. Ish bo'yicha hisobot yozib – jadvalni to'ldiring va mikrometrik asboblarning haqida tushuncha yozing, mikrometrni tekshirish natijasida o'rganib xulosa yozing.

Mikrometrik asboblarning

Mikrometrik asboblarning tashqi va ichki o'lchamlarni, o'yiq va teshiklarning chuqurligini o'lchashda keng ishlatiladigan o'lchash vositalaridir. Mikrometrik asboblarning bilan o'lchash bevosita baholash usuli bilan amalga oshiriladi. Bu asboblarning ishlash prinsipi mikrometrik vintning aylanma harakatini tovonning ilgari aylanma harakatiga o'zgartirib beradigan vint-gayka juftidan foydalanishga asoslangan.

Muvofiq mikrometrlarning quyidagi xillari ishlab chiqariladi: tashqi o'lchamlarni o'lchash uchun silliq - MK; list va tasmalarning qalinligini o'lchash uchun siferblatli - ML; truba devorlarining qalinligini o'lchaydigan - MT; tishli g'ildiraklarning umumiy normalining uzunligini o'lchash uchun tish o'lchaydigan – M3; yumshoq materiallardan yasalgan detallarni va turli rezbalarni o'lchash uchun qo'yilmalari bor mikrometrlar -MVM, MVT, MVP; richagli mikrometrlar - MR, MVT, MRI; stol ustida turadigan mikrometrlar - MV, MG, MN1, MN2.

Yuqorida sanab o'tilgan mikrometr xillaridan tashqari mikrometrik nutrometrlar va mikrometrik chuqurlik o'lchagichlari ishlab chiqariladi.

Amalda ishlab chiqariladigan barcha mikrometrlar har bir darajasining qiymati 0,01 mm bo'ladi. Har bir darajasining qiymati 0,002 mm bo'lgan MR, MRZ va MRI richagli mikrometrlar bundan mustasno. Mikrometrlarning o'lchash chegaralari skoba o'lchamiga bog'liq bo'lib, 0-25, 25-50,..., 275-300, 300-400, 400-500 va 500-600 mm ga teng.

3.1-rasm, a, b da mikrometrning tuzilishi va sxemasi ko'rsatilgan. Skoba 1 ning teshiklariga bir tomondan tovon 2, ikkinchi tomondan teshikli dasta 5 presslangan bo'lib, teshik mikrometrik vint 4 uchun yo'naltiruvchi vazifasini o'taydi. Mikrometrik vint 4 o'yiqdari va tashqi rezbasi bo'lgan mikrogayka 7 ga burab

kiritiladi. Bu rezbaga maxsus rostlash gaykasi 8 burab kiritiladi, bu gayka esa "vint-mikrogayka" birikmasida zazor butunlay yo'qolguncha mikrogayka 7 ni qisadi. Bu qurilma mikrogaykaga nisbatan buralish burchagiga bog'liq holda vintning o'q bo'ylab aniq surilishini ta'minlaydi. Vint bir marta aylanganda uning toresi o'q bo'ylab rezba qadamiga teng masofaga, ya'ni 0,5 mm ga suriladi. Mikrometrik vintga baraban 6 kiydirilgan. Qalpoqcha-gaykada uni va tartarak 10 ni tutashtiruvchi maxsus saqlash mexanizmi 12 montaj qilinadigan bo'lib, o'lchashda baraban 6 tartarak orqali aylantiriladi. Xrapovik g'ildirak, tish va prujinadan tashkil topgan saqlash tartarak mexanizmi jag'lar orasidagi kuch ($0,7 \pm 0,2$) N dan oshib ketsa, tartarak 10 ni o'rnatish qalpoqchasi 9 va baraban 6 dan ajratadi. Bunda mikrometrik vint 4 ni kerakli holatda mahkamlash umun mikrometr stoporlash vint 11 bilan jixozlangan. Tovon 2 va mikrometrik vintining o'lchash sirtlari (jag'lari) qattiq qotishmadan tayyorlanadi.

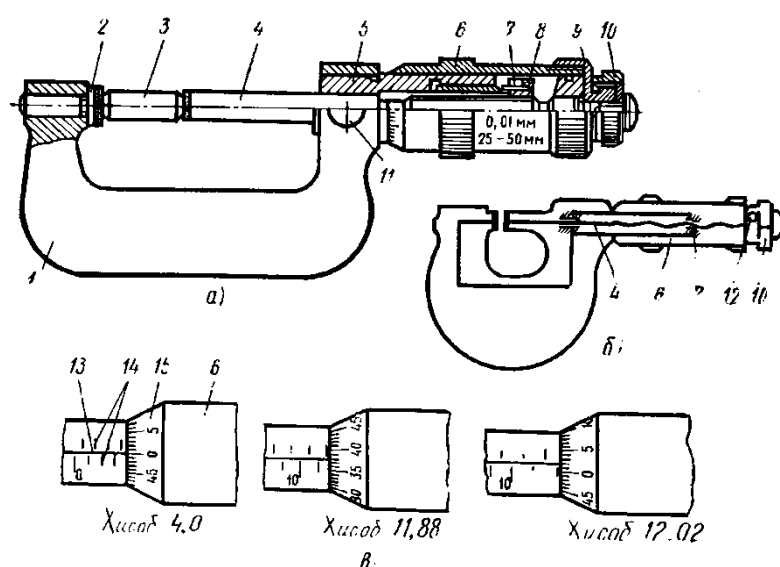
Mikrometr dastasi 5 da har 6.5 mm oraliq bilan shkala 12 o'tkazilgan. Hisoblash oson bo'lsin uchun juft shtrixlar yaxlit bo'ylama chiziq 13 ning yuqorisiga, toq shtrixlar esa pastiga tushirilgan bo'lib, ulardan barabanning aylanish burchagini hisoblashda foydalaniladi. Barabanning konus uchida doiraviy shkala 15 bo'lib, u 50 ta bo'linmaga ega. Agar ellikta bo'linmali barabanning bitta aylanishida vint toresi va baraban kesigi 0,5 mm ga surilsa, barabanning bitta bo'linga burilishi natijasida vint toresi 0,01 mm ga, ya'ni baraban har bir darajasinish qiymati 0,01 mm ga suriladi.

Hisob natijasini aniqlashda dasta va barabandagi shkalalardan foydalaniladi. Barabanning kesigi bo'ylama shkalaning ko'rsatkichi hisoblanadi va ko'rsatishlarni 0,5 mm aniqlikda qayd qiladi. Bu ko'rsatishlarga baraban shkalasi bo'yicha olingan ko'rsatishlar qo'shiladi (3.1-rasm, v).

O'lchashdan oldin nolga to'g'ri qo'yilganligini tekshirish lozim. Buning uchun tartarak orqali mikrovintni aylantirib, tovon hamda vintning o'lchash sirtlarini bir-biriga tutashtirish yoki bu sirtlarni o'rnatish o'lchovi 3 bilan tutashtirish lozim (3.1-rasm, a). Tartarak o'z-o'zidan aylangunga qadar aylantiriladi. Baraban toresi dastadagi shkalaning nol shtrixi ustiga hamda barabandagi doiraviy shkalaning nol shtrixi - dastadagi to'g'ri chiziq ustiga tushsa, asbob to'g'ri o'rnatilgan bo'ladi. Agar ular bir-biriga to'g'ri kelmasa, mikrovintni stopor bilan mahkamlash, o'rnatish

kalpoqcha-gaykasini yarim aylanaga orqaga burib chiqarish, barabanni nol holatga kelguncha burish, qalpoqcha-gayka bilan uni mahkamlash va mikrovinti bo'shatish zarur.

Mikrometrdan normal kalibr-skoba sifatida foydalansa ham bo'ladi. Buning uchun tovon bilan vintning o'lchash sirlari orasida kerakli o'lchamni o'rnatish, mikrovintni mazkur holatda qotirib qo'yish lozim.



3.1-rasm. Silliqlik mikrometr.

a) MKM tuzilishi; b) MKM sxemasi; v) MKM o'lchash kallagi.



3.2-rasm. Zamonaviy elektron mikrometr.

Mikrometrik nutromerlar 50 dan 6000 mm Diapazonda buyumlarning ichki o'lchamlarini o'lchashga mo'ljallangan. Ular mikrometrik kallak (3.2-rasm, a), almashinuvchan uzaytirgichlar (3.2-rasm, b) va himoya uchligidan tashkil topgan.

Nutrometrning mikrometrik kallagi mikrometr va chuqur o'lchagich kallagida bir muncha farq qiladi hamda unda tartarak yo'q.

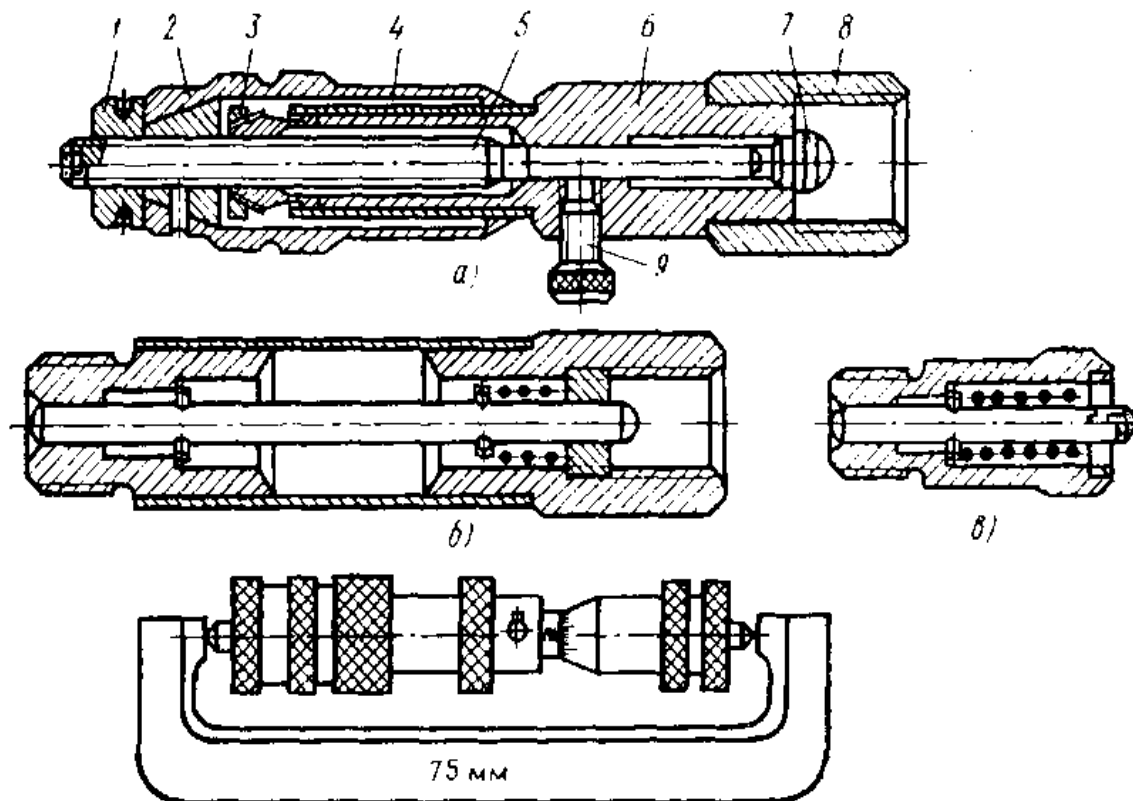
Mikrometrik kallakning dastasi 6 ga bir tomondan o'lchash uchligi 7 presslangan, ikkinchi tomonidan esa mikrovint 5 burab kiritilgan; mikrovint esa gayka 2 va kontrgayka 1 vositasida baraban 4 bilan biriktirilgan. Qattiq qotishmadan yasalgan kuyma bilan taxminlangan mikrovint 5 ning o'lchash uchligi tashqariga chiqib turadi.

Tashqi konus rezba qirqimli mikrogaykaga o'rnatilgan rostlash gaykasi 3 yordamida vint-gayka birikmasidagi zazor bartaraf etiladi. Kerakli o'lcham stoporlash vinti 9 bilan qotirib qo'yiladi. O'lchash chegaralarini oshirish uchun mufta 8 ning rezbali teshigiga uzaytirgichlar yoki himoya uchligi burab kiritiladi; uchlik ham qattiq qotishmadan yasalgan qo'yma bilan jihozlanadi.

Uzaytirgich o'q yo'nalishida aniq o'lchamga ega bo'lgan sferik o'lchash sirtli sterjendan iboratdir. Sterjen korpusdan tashqariga chiqib turmaydi, uning ikkala uchida rezbasi bor. Uzaytirgich burab kiritilganda korpus ichida joylashgan prujina sterjen bilan mikrometrik kallakning ma'lum kuch bilan bir-biriga tegib turishini ta'minlaydi. Kerakli o'lchash chegarali mikrometrga ega bo'lish uchun uzaytirgichning erin uchiga boshqa uzaytirgich ulash mumkin. Eng so'nggi uzaytirgichga himoya uchligi burab kiritiladi. O'lchash jarayonida mikrovint va himoya uchliklarining qattiq qotishmadan qilingan o'lchash uchliklari detalga tiriladi. Bir necha uzaytirgichni mikrometrdardan foydalanganda, uzaytirgichlarning o'lchamlari kichrayadigan tartibda ulash lozim va bundan mikrometrik kallakka eng uzun uzaytirgichni ulash kerak.

Mikrometrik nutromer himoya uchligi bilan birga yig'ilganda 75 mm o'lchamli o'rnatish o'lchov-skobasi bo'yicha nolga o'rnatiladi (3.2-rasm, g). Nolga qoniqarsiz rostlansa, kontrgayka 1 yarim aylanaga bo'shatiladi. Nol-dastaning bo'ylama chizig'i ustiga kelguncha baraban aylantiriladi, kontrgayka 1 qotiriladi va vint 9 bo'shatiladi.

Soʻngra toʻgʻri oʻrnatilganligi tekshiriladi. Nutromer nolga rostlangach kerakli oʻlcham olish uchun u uzaytirgich bilan birga burab chiqariladi va oʻlchashga kirishiladi.



3.2-rasm. Mikrometrik nutromer

a) MKM kallagi; b, v) Uzaytirgich.

Ichki oʻlchamlar nutromer bilan quyidagicha oʻlchanadi. Asbob oʻlchanadigan sirtlar orasiga kiritiladi (masalan, teshikka). Nutrometrning bitta oʻlchash uchligi sirtga qoʻyiladi va ikkinchi oʻlchash uchligi qarama-qarshi tomonidan sirtga tekkuncha baraban kallagi aylantiriladi. Oʻlchash protsessida barabanni aylantiribgina qolmay sirtlar orasidagi minimal masofani topish uchun yigʻilgan nutrometrni vertikal va gorizontalliklarda tebratib koʻrish ham zarur.

Mikrometrik nutromer bilan oʻlchash xatoligi silliq mikrometrغا nisbatan 2 marta katta.

3.1-jadval.

№	Tekshirish ko‘rsatkichlari (1-o‘lchov)	Tekshirish ko‘rsatkichlari (2-o‘lchov)	Tekshirish uchun tugal o‘lchamlar (3-o‘lchov)	MKM o‘lchash natijalari (3 xil o‘lchamni o‘rtachasi)	Izoh (Materiallar nomi)
1					
2					
3					

Xulosa:

[illegible]

Nazorat uchun savollar.

1. Mikrometrik asboblarni turlarini aytib bering.
3. Mikrometrlar bilan oʻlchash tartibini aytib bering.
4. Mikrometrik asboblarni tekshirish tartibini tushuntirib bering.
5. Mikrometrik asboblarni bilan turli detallarni oʻlchash tartibini tushuntirib bering.

TAJRIBA ISHI №4

Mavzu: Harorat o'lchash asboblari: ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va termometrtdan foydalanib labaratoriya ishini bajarish.

Termometrlar.

Ishdan maqsad: Misolda o'lchov vositasini metrologik xususiyatlarini standart talablariga mosligini aniqlash va yaroqli (yaroqsiz) ligi haqida xulosa chiqarish.

1-topshiriq. Qurilish laboratoriya xonalaridagi harorat o'lchagichlarni aniqligini tahlil qilish va qurilish materialli bo'lgan ohakni so'nish tezligini aniqlaydigan termometrlarning metrologik xususiyatlarini aniqlash.



4.1-rasm. Termometrlar.

Suyuqlikli termometrlar

Suyuqlikli termometrlar -200°C dan $+600^{\circ}\text{C}$ gacha oraliqdagi temperaturani o'lchash uchun ishlatiladi. Shisha termometrlarning ishlatilish usuli sodda, aniqligi yetarli darajada yuqori va arzon bo'lgani sababli laboratoriya va sanoatda keng tarqalgan. Suyuqlikli termometrlarning ishlash prinsipi termometr ichiga o'rnatilgan termometr suyuqligining hajmi temperatura ko'tarilishi yoki pasayishida o'zgarishiga asoslangan. Shisha termometrlarning suyuqligi sifatida simob, toluol, etil spirt (etanol), kerosin, petroley efir, pentan va boshqalar ishlatiladi. Ularning qo'llanilish chegaralari 4.1-jadvalda keltirilgan. Suyuqlikli termometrlar orasida eng ko'p tarqalgani simobli termometrlardir.

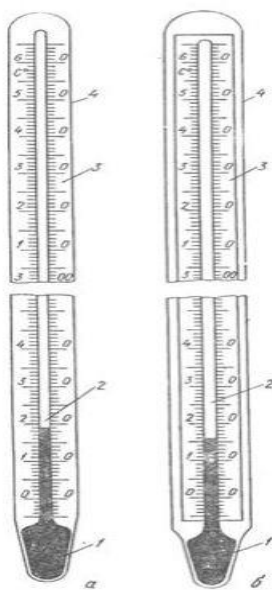
4.1-jadval.

Termometrlarga solinadigan suyuqliklar

Suyuqlik	Qo'llanilish chegaralari, $^{\circ}\text{C}$ da	
	pastki	yuqori
Simob	-35	600
Toluol	-90	200
Etil spirti (etanol)	-80	70
Kerosin	-60	200
Petroley efir	-120	25
Pentan	-200	20
...	...	...

Konstruksiyalarining xilma-xilligiga qaramay barcha suyuqlikli termometrlar ikki asosiy turning biriga: *tayoqcha shaklidagi* yoki *shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlar* turiga tegishli bo'ladi. Tayoqcha shaklidagi termometr (4.2-rasmda, a) qalin devorli, tashqi diametri 6 ... 8 mm ga teng qilib tayyorlangan kapillyar naychadan iborat. Naychaning pastki qismi suyuqlik saqlanadigan rezervuar hosil qiladi. Ularning shkalasi bevosita kapillyarning sirtida darajalanadi. Shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlarda (4.2-rasmda, b) kapillyar naychasi ingichka devorli bo'lib, simob rezervuari kengaytirilgan. Shkala darajalari sut rang yassi shisha plastinkada joylashgan va kapillyar bilan birgalikda rezervuarga yopishgan shisha qobiq ichiga olingan. Hozirgi vaqtda shkalasi ichiga o'rnatilgan yoki burchakli (termometrning pastki qismi 90° , 120° va 135° li burchak hosil qiladi) texnik termometrlar

tayyorlanadi. Yuqori darajali termometrlarda kapilyardagi suyuqlik ustidagi bo'shliq inert gaz bilan to'ldiriladi.



4.2-rasm, a,b

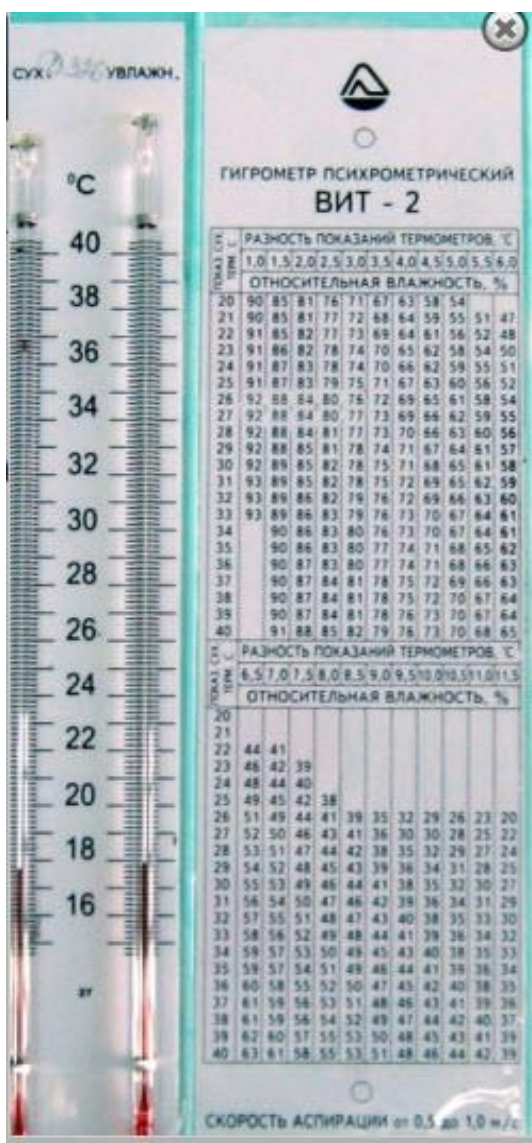
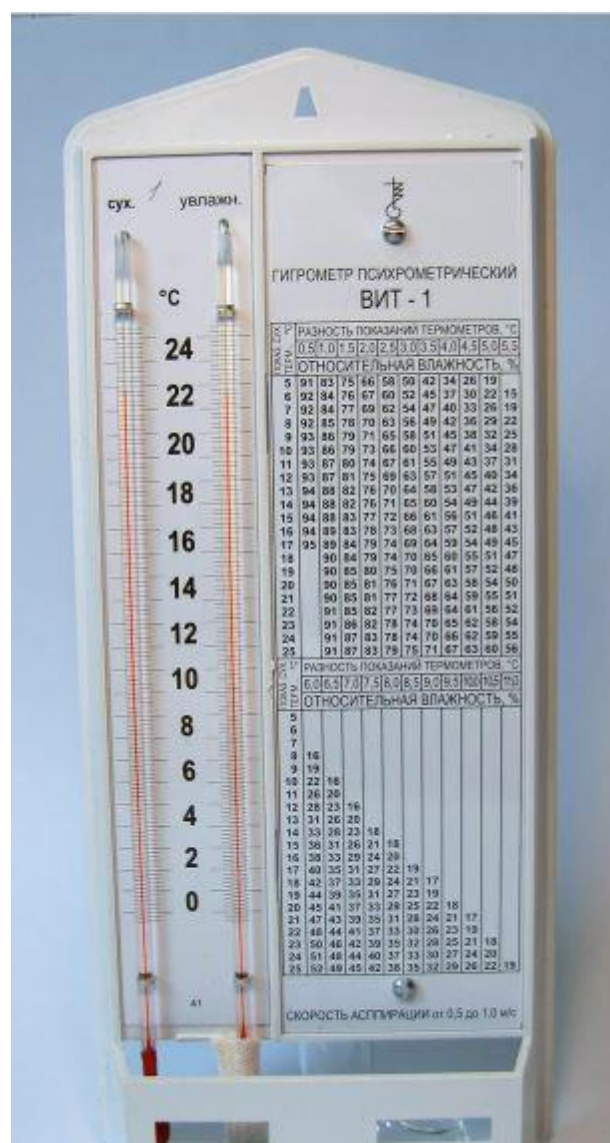
Shuni ta'kidlash lozimki, chiqib turgan ustun hisobiga simob uchun xatolik suyuqliklarnikiga qaraganda temperatura kengayish koeffisientlari qiymatining katta farq qilishiga ko'ra bir tartibga past.

Hozir shishali termometrlarning quyidagi turlaridan foydalaniladi:

1. Ichiga shkala joylashtirilgan texnik simobli termometrlarning (to'g'ri chiziqli va burchakli) 11 xili chiqariladi: $-90 \dots +30$; $-60 \dots +50$; $-30 \dots +50$; $0 \dots 100$; $0 \dots 160$; $0 \dots 200$; $0 \dots 300$; $0 \dots 350$; $0 \dots 450$; $0 \dots 530$ va $0 \dots 600^\circ\text{C}$. Shkala bo'linmasining qiymati $0,5^\circ\text{C}$ (shkalasi $-30 \dots +50^\circ\text{C}$) dan 5 va 10°C gacha (shkalasi $0 \dots 600^\circ\text{C}$).
2. Tayoqli, ichiga shkala joylashtirilgan laboratoriya simobli termometrlari -30 dan $+600^\circ\text{C}$ gacha temperaturani o'lchashga muljallangan, skala bo'linmasining qiymati 0,1 va 2°C ;
3. Suyuqlikli (simobli emas) termometrlar tayoqli, o'lchash chegaralarini -200 dan $+200^\circ\text{C}$ gacha qilib chiqariladi. Shkala bo'linmasining qiymati 0,2 dan 5°C gacha.
4. Simobli yuqori aniqlikdagi va namunaviy termometrlar o'lchash chegarasi tor (4 dan 59°C gacha) va skala bo'linmasining qiymati 0,01 dan $0,1^\circ\text{C}$ gacha qilib chiqariladi.
5. Simobli elektr kontaktli termometrlar -30 dan 300°C gacha o'lchashga mo'ljallab chiqariladi.

6. Maxsus termometrlar: medisina (maksimal), meteorologik (maksimal, minimal, psixometrik, tuproqqa oid va h.) va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan. Suyuqlik shisha termometrlarning kamchiligiga shkala bo'yicha hisoblash noqulayligi, ko'rsatishlarni qayd qilib, ularni masofaga uzatib bo'lmashligi, issiqlik inersiyasining kattaligi (ko'rsatishlarning kechikishi) va asboblarning mexanik nuqtai nazardan mustahkam emasligi kiradi.

1-topshiriq bo'yicha. Qurilish laboratoriya xonalaridagi harorat o'lchagichlariga VIT-1 va VIT-2 tipdagi psixrometrlar kiradi:



4.3-rasm. VIT-1 va VIT-2 tipdagi psixrometrlarning ko'rinishi.

Ular asosan quruq holatdagi xona harorat o'lchagich va nam holatdagi harorat o'lchash asboblarning farqi orqali xonadagi namlikni solishtirma ko'rsatkichlarini

aniqlashda foydalaniladi ayniqsa qurilish laboratoriyasida kubik namunalarning laboratoriya sharoitidagi nisbiy namlik harorati GOST 101-80 bo'yicha 95 ± 5 , yoki suv muhitida 20 ± 2 haroratda saqlanishi talab qilinadi.

4.2-jadval.

Tajriba raqami	$t_{\text{quruq}}^{\circ\text{C}}$	$t_{\text{nam}}^{\circ\text{C}}$	$\Delta t, ^{\circ\text{C}}$	Sanasi	Vaqt	Lab. xodimi. F.I.SH.	Imzosi
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Xulosa: _____

ASOSIY XOSSALARINI ANIQLASH.

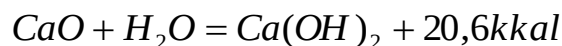
Laboratoriya ishining maqsadi. Ohakning asosiy xossalarini aniqlash.

Qurilish ohagi to'g'risida umumiy tushuncha. Ohaktosh, [bo'r](#) va b. karbonatli jinslarni 900°C dan yuqori temperaturada kuydirib, ishlov berib olinadigan havoyi bog'lovchiga aytiladi.

1- LABORATORIYA ISHI. OHAKNI SO'NISH TEZLIGINI ANIQLASH

Laboratoriya ishining maqsadi. Ohak bog'lovchi moddasini so'nish tezligini aniqlash .

Umumiy malumotlar. Ohakning soʻnish davrida quyidagi reaksiya roʻy beradi.



Bir gramm mol miqdoridagi ohakning soʻnishi natijasida 20,6 kkal issiqlik ajraladi. Soʻnish reaksiyasi tamom boʻlgandan soʻng ohak boʻtqasining temperaturasi pasayadi.

Kerakli asbob va uskunalar. Soʻnish tezligini aniqlashda ishlatiladigan asbob, 150°C gacha boʻlgan termometr, sekundomer, texnik tarozi, millimetrli qogʻoz va sinash uchun ohak namuna.



Dyuara asbobi-yuqori yoki past haroratda moddalarni uzoq muddatli saqlash uchun moʻljallangan idish.

Elektron tarozi — jismga taʼsir etuvchi ogirlik kuchi asosida jismlar vaznini aniqlaydigan asbob, elektr tokida yoki zaryadlash qurilmasida ishlaydi.



Termometr- xaroratdi oʻlchash uchun moʻljallangan asbob., asosan laboratoriyada namunalar yoki moddalarni xaroratini oʻlchashda ishlatiladi 0° dan +150° gacha oʻlchaydi.

Stakan va termometr.



Sekundomer- vaqt oraliqlarini bir sekunddagi fraksiyalar aniqligi bilan o'lchay oladigan qurilma, laboratoriya ishlarini bajarishda ishlatiladi.

Suv solishga idishlar- 0.5 yoki 1 litrlik slindr ko'rinishidagi idishlar

Laboratoriya ishini bajarish tartibi:

1. Ohakning so'nish tezligi Dyura asbobida yoki stakan idishda aniqlanadi.
2. Oldindan tayyorlangan ohak namunadan 10 gramm tortib olinadi va ohak kukuni Dyura idishiga solinadi, so'ng unga 20 ml isitilgan (20°C) suv quyiladi va shu vaqt sekundomer bilan aniqlab olinadi, keyin idishning og'zi termometrli probka bilan yopiladi.
3. Ohakka suv quyilgandan boshlab, har 30 s da temperaturaning ko'tarilishi yozib boriladi. Ushbu kuzatish temperatura pasayguncha davom ettiriladi. Idishdagi ohak suv bilan qorishtirilgandan keyin qorishmaning yuqori temperaturaga ko'tarilishi uchun ketgan vaqt ohakning so'nish tezligini bildiradi.
4. Olingan natijalar jadvalga yozib boriladi va shu asosda millimetrli qog'ozga vaqt bilan so'nayotgan ohak temperaturasining ko'tarilishi o'rtasidagi bog'lanish grafik ravishda ko'rsatiladi.

Sinash uchun olingan kukunning og'irligi, g	Suv miqdori, ml	Sinashning boshlanishi (ohakka suv quyilgan payti), soat	Temperaturaning ko'tarilishi, $^{\circ}\text{C}$	Og'akning so'nish tezligi, s	Izoh

Xulosa:

TAJRIBA ISHI №5

Mavzu: IPS-MG4 o'lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushintirish va POISK o'lchash asbobi, ularni tuzilishi, POISKdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.

Kerakli uskunalar va asboblari: IPS-MG4, POISK priborlari, kubik beton namunalar, tarozi va tarozi toshlari kerak bo'ladi.

ISHDAN MAQSAD

Beton kubik namunalarni zamonaviy o'lchov asboblari IPS-MG4 va POISK dan foydalanib laboratoriya ishini bajarishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar

Betonning mustahkamligi o'lchagichi IPS-MG4.04

IPS-MG4.04 betonning mustahkamligini o'lchagichlar GOST 22690 ga muvofiq zarba zarbasi usuli yordamida betonning mustahkamligini aniqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ular pressda namunalarni sinovdan o'tkazishda aniqlangan betonning mustahkamligi o'rtasidagi oldindan o'rnatilgan munosabatga asoslanadi. o'lchash moslamasining beton namunasi bilan o'zaro ta'sirida, doimiy zarba energiyasida ($E=0,12 \text{ J}$) sodir bo'ladigan o'lchangan tezlanish.

Qurilmalar qurilish sanoati korxonalari va qurilish obyektlarida beton va ohakning mustahkamligini aniqlash uchun, shuningdek, ishlaydigan binolar va inshootlarni tekshirishda qo'llaniladi. Elektron beton quvvat o'lchagich IPS-MG4 (5.1-rasm) zarba zarbasi usuli yordamida beton, temir-beton buyumlar, konstruktsiyalar va qurilish keramikasi mustahkamligini buzmasdan sinash uchun

mo'ljallangan. Undan g'isht va qurilish keramikasi mustahkamligini aniqlash, namunalar va mahsulotlardagi qurilish materiallarining fizik-mexanik xossalarini baholash (mustahkamlik, qattqlik, elastik-plastmassa xossalari), bir jinsli bo'lmaganliklarni va yomon siqilish joylarini aniqlash uchun foydalanish mumkin. Shuningdek, bir jinsli bo'lmagan joylarni, yomon siqilish joylarini va delaminatsiyalar mavjudligini aniqlashga imkon beradi.



5.1-rasm. Elektron beton quvvat o'lchagich IPS-MG4 umumiy ko'rinishi.

IPS-MG4.03 GOST 22690 ga muvofiq zarba zarbasi usulidan foydalangan holda beton va ohakning mustahkamligi va bir xilligini operativ buzilmaydigan sinov uchun mo'ljallangan.

Beton zamonaviy qurilishda eng ko'p ishlatiladigan materialdir. Undan devorlar quriladi, pollar tayyorlanadi, temir-beton konstruktsiyalar ishlab chiqariladi va boshqa qurilish muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi. Shuning uchun uning sifati va tashqi yuklarga bardosh berish qobiliyati tuzilmalarning, turar-joy va sanoat binolarining, turli tuzilmalarning mustahkamligi va xavfsizligiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Qurilish bosqichida va ish paytida betonning mustahkamlik xususiyatlarini aniqlash uchun maxsus uskunalar - kuch o'lchagich ishlatiladi.

Ikki nazorat usuli va hisoblagichlarning turlari haqida ma'lumot:

Betonning mustahkamligini aniqlash uchun ikkita nazorat usuli ishlab chiqilgan va qo'llaniladi:

vayron qiluvchi, kub, silindr, halqa shaklida maxsus tayyorlangan namunalarni maydalash orqali parametr qiymatini aniqlash;

Birinchi holda, buzilmaydigan, bu usul keng tarqalgan, chunki u allaqachon tugagan obyektini (faqat qurilgan yoki bir muncha vaqt ishlayotgan) mexanik shikastlarsiz diagnostika qilish imkonini beradi.

Ikkinchi holda, diagnostika o'tkazish uchun maxsus usul ishlatiladi. Buzilmaydigan sinovlar uchun qurilmalar quvvatni o'lchashning turli usullariga asoslangan qurilmalar ishlab chiqilgan.

Elektron zamonaviy uskuna:

Ushbu qurilmalar olingan ma'lumotlarning yuqori aniqligi, qo'shimcha funktsiyalar va imkoniyatlarning mavjudligi bilan ajralib turadi: qiymatlarni saralash, saqlash, shaxsiy kompyuterga yoki boshqa olinadigan muhitga o'tkazish va hokazo.

Foydalanuvchi tomonidan talab qilinadigan individual kalibrlash bog'liqliklarini kiritish imkonini beradi. IPS-MG4 beton quvvat o'lchagichlari doimiy xotira bilan jihozlangan va USB portlari orqali ma'lumotlarni shaxsiy kompyuterga o'tkazish imkoniyatiga ega. Quvvat yuqori quvvatli lityum polimer batareyalardan ta'minlanadi.

IPS-MG4 qurilmasining ishlash usullari:

Betonning mustahkamligini o'lchash mahsulotning boshqariladigan maydoniga 15 tagacha zarba berishdan iborat; elektron blok sinovdan o'tkazilayotgan materialning qattiqligi va elastoplastik xususiyatlarini baholash uchun sklerometr dan keladigan zarba pulsi parametrlaridan foydalanadi, impuls parametrini kuchga aylantiradi va betonning tegishli sinfini hisoblab chiqadi.

ISHNING MAZMUNI

O'lchov natijalarini qayta ishlash algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- oraliq qiymatlarni o'rtachalashtirish;
- har bir oraliq qiymatni o'rtacha bilan taqqoslash, keyin esa g'ayri tabiiy qiymatlarni rad etish;

- rad etishdan keyin qolgan oraliq qiymatlarni o‘rtacha hisoblash;
- betonning yakuniy mustahkamlik qiymati va sinfini ko‘rsatish va xotiraga yozish.

- IPS-MG4 qurilmasining modifikatsiyalari

IPS-MG4.03 modifikatsiyasi IPS-MG4.01 hisoblagichining barcha imkoniyatlariga ega, qo‘shimcha ravishda o‘zgaruvchanlik koeffitsientini tanlash imkoniyati bilan “B” beton sinfini hisoblash funktsiyasi bilan jihozlangan, 44 ta asosiy kalibrlash xususiyatlari bilan jihozlangan. beton turini, qotib qolish rejimini hisobga olgan holda, displeyning orqa yorug‘ligi va real vaqt soatiga ega, beton mustahkamligining oraliq qiymatlarini ko‘rish funktsiyasi mavjud va qotib qolish sharoitlariga qarab asosiy kalibrlash xususiyatlarini aniqlashtirish qobiliyati bilan jihozlangan.

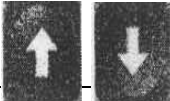
Ishlash harorati oralig‘i -10°C dan $+40^{\circ}\text{C}$ gacha, havoning nisbiy namligi 80% gacha, atmosfera bosimi 630 dan 800 mm Hg gacha. (86... 106,7 kPa).

Qurilma 3...100 MPa oralig‘ida quvvatni aniqlashni ta‘minlaydi. 3...100 MPa oralig‘da quvvatni aniqlashda ruxsat etilgan asosiy xatolik chegarasi $\pm 10\%$ dan ko‘p emas. Quvvat beshta D-0,26 batareyasidan ta‘minlanadi. Qurilma tomonidan batareyadan iste‘mol qilinadigan oqim 10 mA dan oshmaydi. Bitta o‘lchov vaqti 2 soniyadan oshmaydi.

Dizayn va ishlash printsiplari

Qurilmaning ishlash printsiplari zarba beruvchi tekshirilayotgan materialning yuzasiga urilganda sklerometrning chiqishida paydo bo‘adigan akustik impulsning parametrini o‘lchashga asoslangan. Strukturaviy ravishda qurilma ikkita blok shaklida ishlab chiqariladi: elektron blok va sklerometr (transduser).

Sinovlar qalinligi kamida 50 mm bo‘lgan mahsulotning (tuzilishning) kamida 100 sm² maydonida o‘tkaziladi. O‘rganilgan hududlarning kuchini aniqlashda uni so‘rov dasturiga muvofiq olish kerak, lekin uchtdan kam.

	Faqat qurilmani yoqish va o'chirish uchun ishlatiladi. Hech qanday tugma bosilmasa yoki o'lchov o'tkazilmasa, qurilma 10 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.
	Qurilmani har qanday rejimdan asosiy menyuga "Rejim tanlash" va "Sozlamalar" ekranlariga o'tkazish uchun foydalaniladi.
	Arxivda o'lchov natijalarini qayta ishlash va qayd etish, shuningdek, o'zgaruvchan parametrlarning miltillashini faollashtirish va miltillovchi parametr qiymatlarini tuzatish, shuningdek, "Arxiv" rejimida qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rish uchun ishlatiladi.
	Parametrning miltillovchi qiymatlarini o'zgartirish, rejimni tanlash va arxiv tarkibini ko'rish (o'tish) uchun ishlatiladi.
	O'lchov rejimida indikatora kuzatilayotgan mahsulot turini ko'rsatish, shuningdek, noto'g'ri o'lchovlarni istisno qilish uchun ishlatiladi. Arxivni ko'rishda indikatora oraliq quvvat qiymatlarini ko'rsatish uchun.
	Sinov mahsuloti yuzasiga sklerometr zarbasining ta'sir yo'nalishini tanlash va "Bitiruv" rejimida R_{ϕ} qiymatini kiritish uchun foydalaniladi.
	GOST 22690 ning 9-ilovasiga muvofiq 9 ta asosiy bog'liqlikdan istalgan birini sozlash uchun o'lchov rejimida va foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan individual bog'liqliklarni qayd etish uchun "Kalibrlash" rejimida foydalaniladi. Ks ning belgilangan qiymatini faollashtiradi va tuzatadi.



5.2-rasm. POISK 2,5 pribori beton mustahkamligini aniqlash uchun mo'ljallangan.

Korxonalar va qurilish maydonchalarida texnologik nazoratni amalga oshirishda, inshootlar, binolar va inshootlarni tekshirishda magnit usulda temir-beton buyumlar va konstruksiyalarni mustahkamlash sifatini operativ nazorat qilish;

Betonning mustahkamligini turli usullar yordamida o'lchashda xatolarni bartaraf etish uchun mustahkamlash maydonlarini lokalizatsiya qilish (ultratovush, zarba-puls, chipping va qovurg'a chiplari bilan ajratish).

Xulosa: _____

Nazorat uchun savollar:

- 1.Sinov asosiy tushunchalari nimalardan iborat?
- 2.Qanday standart namuna turlarini bilasiz va ularni olish tartibi qanday?
- 3.Namunalarni tayyorlash va saqlashda nimalarga asosiy e'tiborni qaratish lozim?
- 4.Beton zichligi va g'ovakligi qanday aniqlanadi?
- 5.Betonning siqilishga bo'lgan mustahkamligi qanday aniqlanadi?

TAJIRIBA ISHI №6

Mavzu: Pul'sar o'lchash asboblari, ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish va Pul'sar dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.

Kerakli uskunarlar va asboblari: Pul'sar 2,1 ; Pul'sar 2,2 ; Pul'sar -2M TFT priborlari, kubik beton namunalar, tarozi va tarozi toshlari.

ISHDAN MAQSAD

Temir-beton konstruktsiyalarda betonning sifatini tezkor nazorat qilishda zamonaviy o'lchov asboblari Pul'sar 2,1 ; Pul'sar 2,2 ; Pul'sar -2M TFT lardan foydalanib laboratoriya ishini bajarishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar

PUL'SAR-2.2 kuchini sinash uchun ultratovush qurilmasining tavsifi:

Qurilish va ekspluatatsiya qilishning barcha bosqichlarida bino va inshootlarning xavfsizligini ta'minlash uchun temir-beton konstruktsiyalarda betonning sifatini tezkor nazorat qilish kerak. Qurilish konstruktsiyalari va materiallaridagi nuqsonlarni aniqlashning optimal usuli ultratovush hisoblanadi. Ultratovush tekshiruv printsipi sinov obyektida ultratovush diapazonidagi akustik to'lqinlarning harakatlanish vaqtini o'lchashga asoslangan. Ultrasonik nuqson detektorlari A-rejimini ishlatadi, bunda ultratovush aks-sadosi uning amplitudasini ko'rsatadigan gorizontaal chiziq cho'qqilari sifatida ko'rsatiladi. Ushbu signallarni tahlil qilish orqali siz materialning tuzilishi haqida ma'lumot olishingiz mumkin.

Zamonaviy ultratovushli beton nuqsonlarni aniqlash moslamasi yuqori aniqlikka imkon beradi:

beton va boshqa qurilish materiallarining mustahkamligi, bir xilligi va sinfini aniqlash;

qurilish tuzilmalarida nuqsonlarni aniqlash - bo'shliqlar, lakunalar, yoriqlar; obyektning g'ovakligi, sinishi va anizotropiyasini baholash.

Portativ ultratovushli nuqsonlarni aniqlovchi PUL'SAR-2.2 (3 ta asosiy) versiyada ishlab chiqariladi:

PUL'SAR-2.2 1-versiya - kuchni nazorat qilish uchun ultratovush qurilmasi (sirtni tovushlash);

PUL'SAR-2.2 2-versiya - kuchni nazorat qilish uchun ultratovush qurilmasi (tovush orqali);

PUL'SAR-2.2 3-versiya - kuchni tekshirish uchun ultratovush qurilmasi (sirt va tovush orqali). va qo'shimcha datchiklar (yuzaki va zondlash) va uskunalar (suv o'tkazmaydigan kabellar, korpuslar, korpuslar) bilan jihozlanishi mumkin.

Betonning mustahkamligi, bir xilligi va sinfini nazorat qilish (GOST 17624, Uslubiy tavsiyalar MDS 62-2.01), g'isht (GOST 24332) va ulardagi ultratovush tarqalishining vaqtini va tezligini o'lchashga asoslangan boshqa materiallar kabilarda;

Texnologik nazorat va obyektlarni tekshirishda bo'shliqlar, yoriqlar va boshqa nuqsonlarni aniqlash, sirt yoriqlari chuqurligini o'lchash;

Monolitik betonlashda betonning yetuklik darajasini baholash;

Materiallarning zichligi va elastik modulini, abraziv moddalarning tovush indeksini aniqlash;

Materiallarning g'ovakligi, sinishi va anizotropiyasini baholash;

Materiallar, mahsulotlar va tuzilmalarda ultratovushning zaiflashishini baholash imkoniyatini beradi.



6.1-rasm. PUL'SAR -2M TFT va PUL'SAR-2.2 1-versiya - kuchni sinash uchun ultratovush qurilmasi (sirt tovushi) umumiy ko'rinishi.

ISHNING MAZMUNI

Betonning mustahkamligi temir-beton konstruktsiyalarning eng muhim ishlash ko'rsatkichlaridan biridir. Laboratoriya sharoitida betonning individual namunalari

maxsus presslarda sinovdan o'tkaziladi, ammo bunday nazorat usullari juda ko'p vaqt talab qiladi va ularni beton yoki boshqa qurilish materiallarining mustahkamligini o'rganishda, masalan, muhandislik va qurilish ishlarini o'rganishda har doim ham oqlanmaydi. binolar yoki inshootlarni texnik tekshirish.

Bunday holda, portativ ultratovush tekshiruvi yordam berishi mumkin - ultratovush impulslarining tezligini o'lchash asosida materialning kuchini aniqlashga asoslangan qurilma.



6.2-rasm. Betonning mustahkamligini nazorat qilish uchun PUL'SAR-2.1 ultratovush qurilmasi

Ultrasonik tebranishlarning qo'zg'alish kuchlanishining oshishi va signal-shovqin nisbati yaxshilanishi tufayli PUL'SAR-2.1 katta ovozli bazalarda ishlaydi.

Samaradorlikni oshiradigan emissiya va qabul qilish uchun universal sensorlar

Ruxsat etilgan taglikka ega sirt tovush sensori:

- ultra yengil va bardoshli innovatsion materialdan tayyorlangan tutqich past zichlikdagi (past ultratovush tezligi) obyektlarni boshqarish imkonini beradi.

- o'lchov bazasi 120 mm, qurilmani 100 mm kub namunalari bo'yicha kalibrlash uchun zarur

- quruq nuqta bilan aloqa qilish uchun elliptik ashinmaya bardoshli himoya vositalari

Gidrotexnika inshootlarini suv ostida tekshirish uchun FISCHER konnektorlari bilan muhrlangan va sirtdan ovoz chiqaruvchi datchiklar (ixtiyoriy)

Jonli, yuqori aniqlikdagi 3,5 dyuymli TFT rangli displey

O'rnatilgan yuqori quvvatli lityum batareya

Xulosa:_____

TAJRIBA ISHI №7

Mavzu: ONIKS o'lchash asboblari: ularni tuzilishi, ONIKSdan foydalanib laboratoriya ishini bajarish.

ONIKS o'lchash asboblari: ularni tuzilishi, ulardan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish.

Ishdan maqsad: ONIKS-1.AП/1.ВД qurilmasi tomonidan bajariladigan asosiy funktsiyalarni o'rganish.

Nimalardan tashkil topganligi :



7.1-rasm. ONIKS-1.AП/1.ВД

O'rnatilgan elektron blokli gidravlik pressning ikkita versiyasi mavjud:

ONIKS-1.AП.005 - 5,0 kN gacha yuk

ONIKS-1.AП.020 - 20 kN gacha yuk

Kvadrat plastinka 50x50 mm

Tortish vintlari

USB zaryadlovchi (1A) simlari mavjud

USB kabeli orqali ma'lumotlarni kompyuter orqali yuklab olib ishlash qulayligi mavjud

"Flesh-karta" / CD-dagi kompyuter bilan aloqa dasturidan foydalanish imkoniyati bor.

Foydalanish bo'yicha qo'llanma (tasdiqlash belgisi bilan) birgalikda maxsus sumkasi bor.

Qoplamalarda yopishqoqlikni o'lchashlarda ishlatilishi

GOST 28089-89, GOST 28089-2012, GOST 28574-90, GOST 28574-2014 bo'yicha himoya qoplamalarining (gips, teksturali qoplamalar, keramik plitkalar) tayanch bilan yopishish kuchini nazorat qilishda foydalaniladi hamda GOST 28089-2012, GOST-28574-2014 va boshqalar bo'yicha po'lat disklar yoki plitalarni ajratish usuli orqali, GOST 1470, GOST 24064 bo'yicha tom yopish mastikalari va yopishtiruvchi birikmalarni sinovdan o'tkazish. Tez va qulay o'rnatish, ajratish o'qini o'z-o'zidan sozlash, yuklanish tezligini nazorat qilish kabilar orqali aniqlashda foydalaniladi.



7.2-rasm. Gips, teksturali qoplamalar, keramik plitkalar.

Qurilma sizga himoya qoplamalari va pardoqlash ishlarining sifatini baholash imkonini beradi. Korxonalar va laboratoriyalarda, qurilish maydonchalarida, shuningdek, inshootlarni tekshirish va rekonstruksiya qilishda ishlatiladi. Bundan tashqari, yopishtiruvchi hisoblagich yordamida tom yopish mastikalari va yopishtiruvchi birikmalar sinovdan o'tkaziladi (GOST 26589 va GOST 24064).

Asosiy funksiyalari

Sinov obyektni tanlash, qurilmaning menyu tizimi orqali ajratadigan plitalar yoki disklarning geometriyasi va o'lchamlari

Ajratadigan plastinka (disk) qalinligiga qarab surish zarbasini sozlash

Yuklanish tezligini ko'rsatish, uzilish kuchini avtomatik aniqlash va bog'lanish kuchini hisoblash

Variatsiya koeffitsientini hisoblash bilan bir qatorda 1 ... 5 test bilan natijani shakllantirish mumkin

Natijalarni arxivlash (5 o'lchovdan iborat 450 seriyali) va real vaqtda o'lchash shartlari

Rus va ingliz tilidagi menyu va matnli xabarlar mavjud

Kompyuter bilan ishlash va batareyalarni zaryadlash uchun USB ulagichi mavjud

Adgezyon o'lchagichning texnik xususiyatlari

Yukni o'lchash diapazoni, kN:

- ONIKS-1.AII.005 1...5

- ONIKS-1.AII.020 3...20

Yukni o'lchashning nisbiy xato chegarasi, % ± 2

Rodning zarbasi, mm, dan oshmasligi kerak 8

Vintni sozlash zarbasi, mm 10

Gabarit o'lchamlari, mm 258x64x162

Yopishqoqlik o'lchagichining og'irligi (aksessuarlarsiz), kg 2, 3

Hujjatlar va dasturiy ta'minot

Foydalanuvchi uchun qo'llanma (hajmi: 1,2 MB)

Kompyuterga havola dasturi (hajmi: 13,1 MB)

Mahsulot katalogi (hajmi: 22,6 MB)

Sertifikatlar va muvofiqlik deklaratsiyasi quyidagi davlatlar bilan (SI) Davlat

reestrda ro'yxatga olingan hisoblanadi ya'ni ushbu davlatlar bilan hamkorlik ham mavjud. Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston Respublikasi, Belarus Respublikasi. **ONIKS-1 AII** dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish uslublari.

Ko'pincha ikki xil materiallar orasidagi interfeysdagi yopishish kuchini aniqlash kerak. Bu qurilma yordamida yopishtiruvchi hisoblagich ishlarini amalga oshiriladi. Ko'pincha bunday muammolarni qurilishda, qurilish materiallari ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda yuzalarni bo'yash va himoya qoplamalarini qo'llashda hal qilish kerak bo'ladi.

Yopishqoqlikni o'lchash usullari quyidagilar :

Bo'yalgan yuzalarning yopishqoqligini o'lchashning asosiy usullari:

- 1) ko'ndalang choklar usuli;
- 2) normal tanaffus usuli.

Ko'ndalang kesmalar (panjara tirqishlari) usuli bilan maxsus kesgich yordamida o'rganilayotgan sirtida kesmalar amalga oshiriladi, so'ngra uning holati 4 balli shkala bo'yicha vizual baholanadi. Ushbu usul bo'yoq qoplamalarining metall yuzalarga yopishishini nazorat qilish uchun keng qo'llaniladi. Buning uchun oddiy yopishtiruvchi o'lchagich keng qo'llaniladi, uning narxi qimmat hisoblanadi, ammo u himoya qoplamalarining beton va temir-beton qoplamalarga yopishishini o'lchash uchun mos emas. Uning uchun boshqa pribor-o'lchash asbobidan foydalaniladi.

Bu yerda, GOST 28574-2014 ga muvofiq, odatdagi ajratish usulini qo'llash kerak, unda qoplamani sirtidan ajratish uchun zarur bo'lgan kuch o'lchanadi. Shuningdek, ushbu usul GOST 28089-2012 tavsiyalariga muvofiq, keramik plitkalarining beton asosga yopishishini o'lchash uchun ishlatiladi.

Oddiy tortish usuli materiallarning yopishqoq xususiyatlarini aniqlashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Ushbu usul tekshiriladigan sirtga mahkamlangan po'lat plitalar yoki disklar yordamida yopishqoqlik o'lchagich bilan sinovdan o'tkazishni o'z ichiga oladi. Sinovlar davomida gidravlik press qo'llanilishi va yukni belgilangan qiymatlarga bosqichma-bosqich oshirishni ta'minlaydi. Eng yuqori kuchga erishgandan so'ng, ajralish sodir bo'ladi - aynan shu yuk qiymati qurilma elektronikasi tomonidan qayd etiladi, so'ngra ma'lumotlarni qayta ishlaydi va

qo'llaniladigan kuch va ajratish maydoni haqida olingan ma'lumotlarni yopishqoqlik qiymatiga aylantiradi.

Oddiy ajratish usuli nafaqat plyonkali qoplamalarga (lak, turli maqsadlar uchun himoya kompozitsiyalar), balki bezak va qurilishda ishlatiladigan boshqa turdagi materiallar bo'yicha tadqiqotlar uchun ham ishlatiladi. Xususan, biz gips kompozitsiyalari, keramik plitkalar bo'yicha testlarni o'tkazish imkoniyati haqida eshitganmiz.

Interpribor tomonidan ishlab chiqarilgan ONIKS-1.AII adgezyon o'lchagichlari:

Interpribor kompaniyasi ikkita asosiy konfiguratsiyadagi ya'ni (5,0 kN gacha yoki 20 kN gacha yuk) taqdim etilgan ONIKS 1.AII adgezyon o'lchagichni taqdim etadi. Taqdim etilgan yopishtiruvchi hisoblagich GOST-28089, GOST-28574 rus standartlari talablariga muvofiq po'lat disklar yoki plitalarni normal ajratish usuli bilan qoplamalar sifatini baholashga imkon beradi.

Yopishqoqlik o'lchagichi ONIKS 1.AII o'lchov natijalari sifatini buzmasdan, laboratoriya sharoitida ham, to'g'ridan-to'g'ri qurilish maydonchasida ham qoplamalarning poydevorga yopishish kuchini o'lchash imkonini beradi.

Narxi bo'yicha ma'lumot:

- a) ONIKS-1.AII.005 (0,5 tonna) rangli TFT displeyliniki o'rnatilgan elektronika bilan gidravlik pressining yangisining narxi: 74 000 rubl= 8 629 370,56 s/t
- b) ONIKS-1.AII.020 (2 tonna) rangli TFT displeyli o'rnatilgan elektronika bilan gidravlik pressining yangisining narxi: 90 000 rubl= 10 495 180,41 s/t



7.3-rasm. Yopishqoqlik o'lchagichi ONIKS 1.АП o'lchov asbobi



7.4-rasm. Yopishqoqlik o'lchagichi ONIKS 1.АП/1.ВД o'lchov asbobining umumiy ko'rinishi.

Yopishqoqlik o'lchagichi ONIKS 1.BД o'lchov asbobining texnik xususiyatlari:

Yukni o'lchash diapazonlari, kN:

- ONIKS-1.VD.020	3.0...20
- ONIKS-1.VD.030	3.0...30
- ONIKS-1.VD.050	5.0...50
- ONIKS-1.VD.100	5.0...100

Yukni o'lchashning nisbiy xato chegarasi, % ± 2

Strok, mm (versiyalari 020/030/050/100): 8/50/6/10

Natijalar xotirasi 2500

Umumiy o'lchamlar, mm

- ONIKS-1.VD.020	258x64x162
- ONIKS-1.VD.030	335x130x313
- ONIKS-1.VD.050	369x70x188
- ONIKS-1.VD.100	396x78x215

Qurilmaning og'irligi (020 / 030 / 050 / 100), kg 2,3 / 6,6 / 3,6 / 5,4

Xizmat kompyuter dasturi

O'lchov natijalarini shaxsiy kompyuterga o'tkazish qulayligi

Natijalarni arxivlash, hujjatlashtirish va qayta ishlash mumkinligi

Excelga eksport qilish, boshqa dasturlar uchun matn formatiga saqlash mumkin.

ONIKS -1.CK asbobi uning tuzilishi, undan foydalanish tartib qoidalarini tushuntirish.



7.5-rasm. G'ishtning bog'lanish mustahkamligini o'lchaydigan asbob – ONIKS - 1.CK

ONIKS-1.CK g'ishtning yopishish kuchi o'lchagichi quyidagilar uchun mo'ljallangan:

Binolar devorlarining bo'laklarida g'isht, tabiiy va sun'iy toshlarning yopishish kuchini normal ajratish usuli bilan aniqlash usuli (GOST 24992);

Qurilish sharoitida g'ishtlarning (toshlarning) yopishish kuchini nazorat qilish;

Mahsulot namunalari bo'yicha laboratoriya sinovlarini o'tkazish va hokazolar.

Asosiy funktsiyalari:

Belgilangan va haqiqiy yuklash tezligini raqamli va grafik ko'rinishda ko'rsatish imkoniyati mavjud;

Avtomatik uzilish kuchini aniqlash va bog'lanish kuchini hisoblash;

Sinov obyektini tanlash (g'isht, tosh va boshqalar) va uning geometrik o'lchamlarini o'rnatish;

450 ta o'lchov natijalari va shartlarini real vaqtda arxivlash imkoniyati;

Natijalarni ko'rsatish va arxivni yorug'lik bilan rangli displeyda ko'rish imkoniyati;

Ishdagi tanaffuslar paytida qurilmani dasturlashtiriladigan avtomatik o'chirish imkoniyati;

Rus va ingliz tilidagi menyu va matnli xabarlarga o'zgartirish imkoniyati mavjud;

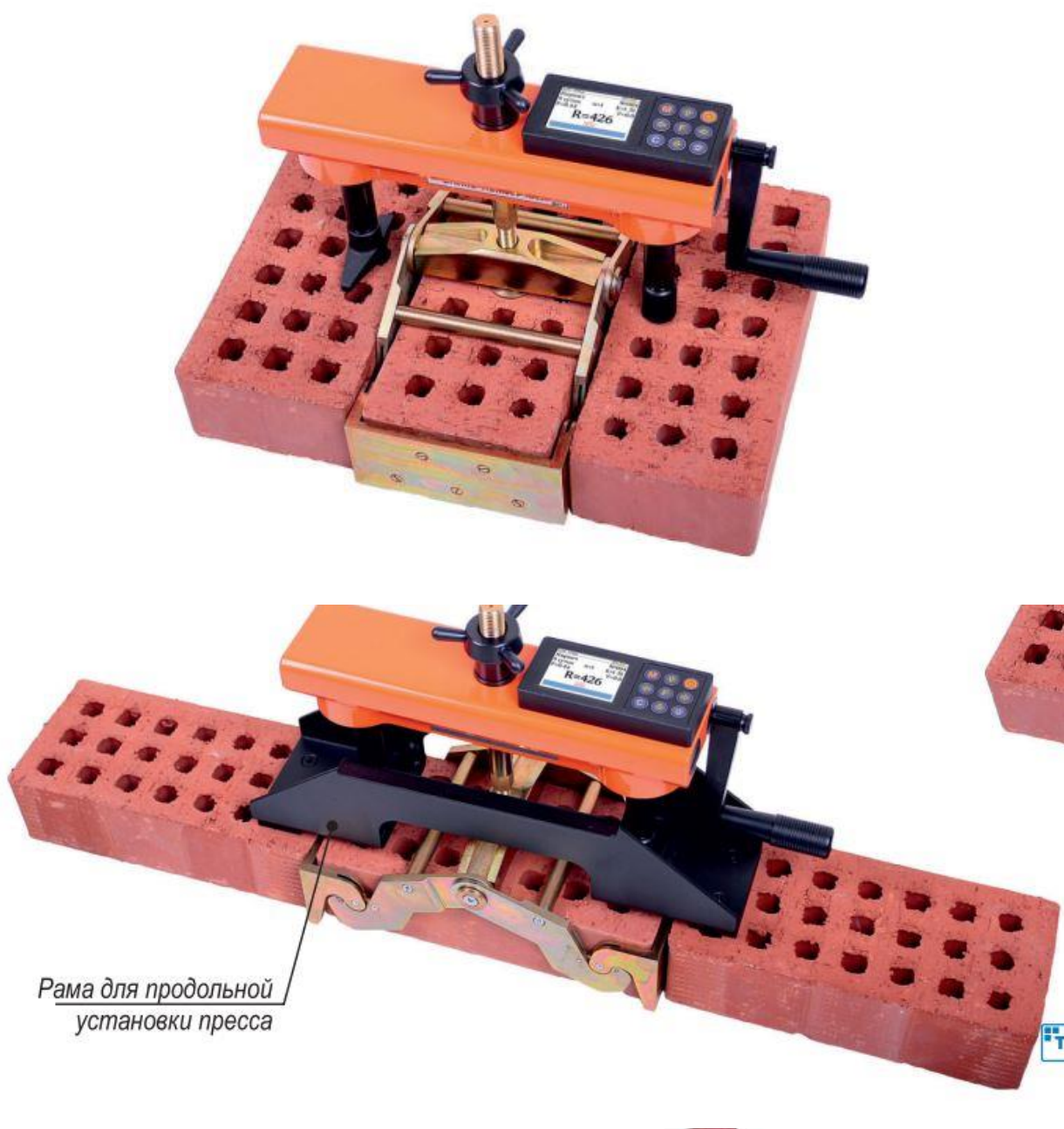
Kompyuter bilan ishlash va batareyani zaryad qilish uchun USB ulagichi bilan ishlatish imkoniyat va funktsiyalari mavjuddir.



7.6-rasm. ONIKS-1. СК asbobi

Texnik xususiyatlari

Adezyon kuchini o'lash diapazoni, MPa	0,1...2
Chiqib ketish kuchi (050/100), kN	50/100
Yukni o'lashning nisbiy xatolik chegaralari, %	±2
Qo'lga olish uchun g'isht hajmi, mm	(120±3)x250x65...140
Shlangi pressning umumiy o'lchamlari (050/100), mm	300x90x185 / 310x78x215
Rasmga tushirish moslamasining umumiy o'lchamlari, mm	260x140x80
Uzunlamasına o'rnatish uchun ramkaning umumiy o'lchamlari, mm	320x100x70
Shlangi pressning og'irligi (050 / 100), kg	3,6 / 5,9
Tutib olish moslamasining massasi, kg	2,8



7.7-rasm. ONIKS-1. CK asbobining umumiy ko‘rinishi

Xizmat kompyuter dasturida amalga oshirilishi imkoniyati mavjud bo‘lib, o‘lchov natijalarini shaxsiy kompyuterga o‘tkazishdan tashqari, natijalarni arxivlash,

hujjatlashtirish, sinov natijalarini qo‘shimcha qayta ishlash mumkin. Excelga eksport qilish, boshqa dasturlar uchun matn formatiga saqlash imkoniyatlari bor.

Qurilma haqida

Qurilish materiallari elementlarida yopishqoqlik darajasini nazorat qilish, hosil bo‘lgan birikmaning xususiyatlari haqida ishonchli va dolzarb ma'lumotlarni olish uchun maxsus testlarni talab qiladi. Bunday tadbirlar yangi kompozitsiyalarni tanlash va ularning xususiyatlarini o‘rganish uchun laboratoriyada ham, mavjud bo‘lgan toshning amaldagi qoldiq yopishish kuchini aniqlash uchun qurilgan obyekt sharoitida sinovlar paytida ham amalga oshiriladi.

Kuch o‘lchagich ONIKS-1.CK

Bunday sinovlarda obyektiv natijalarga erishish uchun Interpribor kompaniyasi g‘ishtning mustahkamligi o‘lchagichni kashf qildi. Asbob ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun elektron boshqaruv moslamasi va sinovdan o‘tkazilayotgan strukturani ushlash uchun ishlatiladigan shpal bilan jihozlangan gidravlik pressning to‘plamidir. Nazorat hujjati GOST 24992 tomonidan tavsiya etilgan normal ajratish usuli yordamida yopishqoqlik kuchining belgilangan ko‘rsatkichlarini kuzatish imkonini beradi. Ushbu usul doirasida ONIKS asbobi mustahkamlikni tekshiruvchi sinovdan o‘tgan g‘isht yoki toshni qat’iy vertikal ajratishni ta'minlashi kerak, va bunga erishiladi ham. Pressning maxsus o‘z-o‘zidan markazlashtirilgan dizayni, qo‘shimcha tirgaklar bilan jihozlangan tutqichli tayanch bilan birgalikda, shpalning siqish yuzasining tosh elementlari yuzasiga eng ishonchli yopishishini kafolatlaydi.

ONIKS-1.CK asbobi yordamida g‘isht ishlarini nazorat qilish sinovlarida, shuningdek, tabiiy tosh yoki uning sun’iy analoglaridan foydalangan holda bo‘g‘inlarda foydalanish uchun mo‘ljallangan. Qabul qilingan barcha ma'lumotlar displayda raqamli va grafik ma'lumotlar ko‘rinishida ko‘rsatiladi. Natijaga bog‘liq bo‘lgan sinov obyekti va uning o‘lchamlari sinovdan oldin individual ravishda belgilanishi mumkin. O‘rnatilgan akkumulyator va xotira bloki qabul qilingan ma'lumotlarni xotirada saqlash bilan uzoq avtonom ishlashni kafolatlaydi, bu esa

uzoq vaqt davomida sinovlarni o'tkazish imkonini beradi.

To'liq ishlab chiqarish siklining sifatini ta'minlash uchun yopishqoqlik kuchini nazorat qilish bilan bir qatorda, Interpribor kompaniyasi avtonom g'isht quritish jarayonini qayd qiluvchi Autograph-1.1 ishlab chiqaradi.

Xulosa: _____

TAJRIBA ISHI №8

Mavzu: POS-50MG4 o'lchash asboblari, ularni tuzilishi, POS-50MG4 dan foydalanib laboratoriya ishini bajarish

Kerakli uskunalar va asboblari: Adgezyon o'lchagich POS-50 MG4.U.

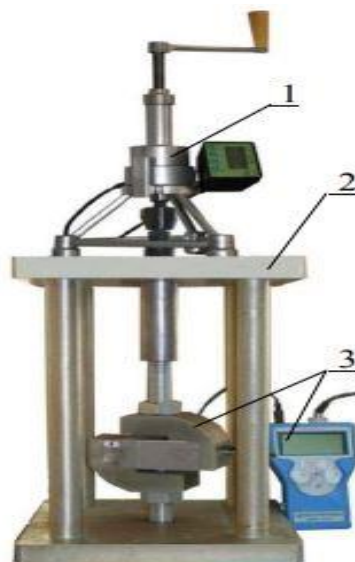
ISHDAN MAQSAD

(Sklerometr POS-50 MG4.U) POS-50 MG4.U - 100 kN gacha bo'lgan yuk bilan langarlarni sindirish va tortib olish usuli bilan betonning mustahkamligini o'lchash uchun qurilma. Sklerometr elektron displey va boshqaruv bloki va elektron kuch o'lchagich bilan jihozlangan qurilmani ishlatilishini o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar

Boshqa POS-50 modellaridan farqli o'laroq, MG4.U 100 kN gacha bo'lgan maksimal yuklarga erishish uchun mustahkamlangan taglik plitasi va mos keladigan

sensor bilan ishlab chiqariladi. Eng aniq natijalarni olish uchun o'lchashdan oldin betonning bir nechta asosiy parametrlarini kiritish kerak: turi, qattiqlashuv shartlari, agregat o'lchami, ankraj o'lchamlari va boshqalar. Yopishqoq hisoblagich 200 qiymat va bir nechta individual kalibrlash bog'liqlilari uchun o'rnatilgan xotiraga ega. Qabul qilingan barcha ma'lumotlar keyingi saqlash yoki hisobot berish uchun USB interfeysi orqali shaxsiy kompyuterga o'tkazilishi mumkin.



8.1-rasm. POS-50 MG4.U ning ko'rinishi

(1- O'lchovlarni amalga oshirish uchun metr, 2-dinamometr, 3-stend)

ISHNING MAZMUNI

Betonning mustahkamligi temir-beton konstruktsiyalarning eng muhim ishlash ko'rsatkichlaridan biridir. Laboratoriya sharoitida betonning individual namunalari maxsus presslarda sinovdan o'tkaziladi, ammo bunday nazorat usullari juda ko'p vaqt talab qiladi va ularni beton yoki boshqa qurilish materiallarining mustahkamligini o'rganishda, masalan, muhandislik va qurilish ishlarini o'rganishda har doim ham oqlanmaydi. binolar yoki inshootlarni texnik tekshirish. Bunday holda, POS-50 MG4 U o'lchash asosida materialni aniqlash imkoniga ega.

POS-50 MG4.U ning asosiy xususiyatlari:

8.1-jadval.

Kuchni o‘lchash diapazoni	5 dan 100 MPa gacha
Kesish kuchi diapazoni	7 dan 100 kN gacha
Nisbiy xatolik	+/- 2%
Ishchi silindrning zarbasi	9 mm
Ankraj turi	D24x30, D24x48 mm
Xotira	200 qiymat uchun o‘rnatilgan
Kompyuter bilan aloqa interfeysi	USB
Quvvatlantirish manbai	3V, 2 AA batareyalar
Ishlash harorati	-10 dan + 50 C gacha
O‘lchamlari	570x220x270
Og‘irligi taxminan	11 kg

POS-50MG4.U ning to‘plami:**8.2-jadval.**

Elektron birlik	Qo‘zg‘atuvchi bilan taglik plitasi
Qo‘lga olish	Mikrometrik gaykali novda
Matkap	2 dona
Ankraj qurilmalari	Jumper kalit
Kompyuter bilan aloqa kabeli	Dasturiy ta’minot
Foydalanuvchi uchun qo‘llanma	Saqlash va tashish uchun quti



8.2-rasm. Sklerometr POS-50 MG4.U

Xulosa: _____

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Исматуллаев П.Р., Матякубова П.М., Тураев Ш.А. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Дарслик. “Lisson-press”, Тошкент, 2014. -423 б.
2. Абдувалиев А.А., Латипов В.Б., Умаров А.С. и др. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и управление качеством. – Т.: НИИСМС 2007. - 555 с.
3. Исматуллаев П.Р., Кодирова Ш.А. Метрология асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент, “Тафаккур” нашриёти 2012. -304 бет.
4. Исматуллаев П.Р., Қодирова Ш.А. “Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” фанидан ўқув қўлланма.
5. Исматуллаев П.Р. ва бошқ. Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш. Дарслик. Тошкент, 2001. -360 б.
6. Абдувалиев А.А. и др. «Основы стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством» Ташкент, НИИСПС, 2007 г.
7. <http://www.gov.uz>.-O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining rasmiy sayti.
8. <http://www.lex.uz>.-O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
9. <http://www.standart.uz>.- “O‘zstandart” agentligi.
10. <http://www.smsiti.uz>.-Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish ilmiy – tadqiqot instituti.
11. <http://www.ziyonet.uz>.- Ta’lim portali.
12. <https://www.stroypribor.com/izmeriteli-prochnosti-betona.html>
13. <https://www.ntcexpert.ru/pr78/m80/1229-izmeriteli-prochnosti-betona-ips-mg4>
14. <https://vnir.ru/catalog/nerazrushayushchiy-kontrol-kachestva/ips-mg4-01/>
15. <https://www.rusgeocom.ru/products/sklerometr-ips-mg401?srsId=AfmBOoqFgynGEPfumwKx1S7zwDZE4Sum52Kfy7jTgvO749toWVf9nAv0>
16. <https://www.geo-ndt.ru/pribor-154-izmeritel-prochnosti-betona-ips-mg4-01.htm>

Ilmiy-uslubiy nashr

N.A.Sattarov., S.I.Nurmuxamedov

**“METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA
SERTIFIKATLASHTIRISH” fanidan**

**“LABORATORIYA (TAJRIBA) MASHG‘ULOTLARINI
BAJARISH UCHUN**

Uslubiy qo‘llanma

Muharrir	<i>T.Tangriberganov</i>
Sahifalovchi	<i>I.Abdurahmonova</i>
Texnik muharrir	<i>M.Xo‘jayiyazova</i>

Bosishga 2024-yilning 9-dekabrida ruxsat qilindi.

Bichimi: 84x108.¹/₁₆.

“Times New Roman” garniturasida.

Hajmi: 4,0 bosma taboq.

Adadi: 50 dona.

90-sonli buyurtma.

Bahosi shartnoma asosida.

Original maket “Xorazm” nashriyoti
tahririyatida tayyorlandi va matbaa bo‘limida
chop etildi.

Manzil:

Urganch shahri, I.Karimov ko‘chasi,
16-uy.